

ANEXO 2.3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PARQUE SOLAR PAIHUEN

ANEXO 2.3 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA

Yumbrel Solar SpA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

CL-MA-20-0125-001-C02-A03-00
MARZO DE 2021

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN	1
1.1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.2. ÁREA DE INFLUENCIA.....	2
1.3. METODOLOGÍA	5
1.4. RESULTADOS	17
1.5. CONCLUSIONES.....	53
1.6. BIBLIOGRAFÍA.....	54
1.7. APÉNDICES	56

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 1.2.1. VÉRTICES REFERENCIALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	2
CUADRO N° 1.3.1. CENTROS DE LAS PARCELAS DE INVENTARIO.	5
CUADRO N° 1.3.2. CATEGORÍAS DE ESTRATIFICACIÓN Y NOMENCLATURA SEGÚN TIPO BIOLÓGICO.....	8
CUADRO N° 1.3.3. CATEGORÍAS DE ESTRATIFICACIÓN Y NOMENCLATURA SEGÚN TIPO BIOLÓGICO.....	8
CUADRO N° 1.3.4. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN	9
CUADRO N° 1.3.5. FACTOR PROBABILÍSTICO SEGÚN NIVEL DE CONFIANZA.....	12
CUADRO N° 1.3.6. PARÁMETROS DEL ÁREA DE INFLUENCIA PARA EL NÚMERO DE PARCELAS (N)	13
CUADRO N° 1.4.1. RESUMEN DE LAS UNIDADES VEGETACIONALES POR TIPO	19
CUADRO N° 1.4.2. RESUMEN DE LAS UNIDADES	19
CUADRO N° 1.4.3. FLORA CATASTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	30
CUADRO N° 1.4.4. FORMA DE VIDA DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	33
CUADRO N° 1.4.5. ORIGEN BIOGEOGRÁFICO DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	33
CUADRO N° 1.4.6. ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	34
CUADRO N° 1.4.7. DENSIDAD DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	39
CUADRO N° 1.4.8. COORDENADAS DE LAS ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN IDENTIFICADAS EN EL MICRORUTEO.....	40
CUADRO N° 1.4.9. DENSIDAD Y COBERTURAS DE ESPECIES NATIVAS ARBÓREAS PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	43
CUADRO N° 1.4.10. UNIDADES VEGETACIONALES QUE CONFORMAN FORMACIÓN XEROFÍTICA	44
CUADRO N° 1.4.11. ESPECIES DE FLORA CON ENDEMISMO NACIONAL PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	46

CUADRO N° 1.4.12. ESPECIES DE FLORA EN CATEGORÍA CITES PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	47
CUADRO N° 1.4.13. ESPECIES LOCALIZADAS EN O PRÓXIMAS A SU LÍMITE DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	47
CUADRO N° 1.4.14. DISTANCIA DE LOS SITIOS PRIORITARIOS DE LA REGIÓN AL ÁREA DE INFLUENCIA	48
CUADRO N° 1.4.15. DISTANCIA DE ÁREA BAJO PROTECCIÓN OFICIAL DE LA REGIÓN AL ÁREA DE INFLUENCIA	49
CUADRO N° 1.4.16. ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	52

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° 1.2.1. ÁREA DE INFLUENCIA DEFINIDA PARA EL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN	4
FIGURA N° 1.3.1. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA	6
FIGURA N° 1.4.1. UBICACIÓN DEL AI CON RESPECTO A LOS PISOS VEGETACIONALES DEFINIDOS POR LUEBERT Y PLISCOFF (2017)	17
FIGURA N° 1.4.2. UBICACIÓN ESPACIAL DE LAS UNIDADES VEGETACIONALES IDENTIFICADAS PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA	20
FIGURA N° 1.4.3. VISTA DE LA UNIDAD N° 1	21
FIGURA N° 1.4.4. VISTA DE LA UNIDAD N° 2	22
FIGURA N° 1.4.5. VISTA DE LA UNIDAD N° 3	22
FIGURA N° 1.4.6. VISTA DE LA UNIDAD N° 4	23
FIGURA N° 1.4.7. VISTA DE LA UNIDAD N° 5	24
FIGURA N° 1.4.8. VISTA DE LA UNIDAD N° 6	25
FIGURA N° 1.4.9. VISTA DE LA UNIDAD N° 7	26
FIGURA N° 1.4.10. VISTA DE LA UNIDAD N° 8	27
FIGURA N° 1.4.11. VISTA DE LA UNIDAD N° 9	28
FIGURA N° 1.4.12. VISTA DE LA UNIDAD N° 10	29
FIGURA N° 1.4.13. EJEMPLAR DE <i>COPIAPOA COQUIMBANA</i> IDENTIFICADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	35
FIGURA N° 1.4.14. EJEMPLAR DE <i>CUMULOPUNTIA SPHAERICA</i> IDENTIFICADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	35
FIGURA N° 1.4.15. EJEMPLAR DE <i>EULYCHNIA BREVIFLORA</i> IDENTIFICADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	36
FIGURA N° 1.4.16. EJEMPLAR DE <i>TRICHOCEREUS COQUIMBANUS</i> IDENTIFICADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	36
FIGURA N° 1.4.17. EJEMPLAR DE <i>PORLIERIA CHILENSIS</i> IDENTIFICADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	37
FIGURA N° 1.4.18. EJEMPLAR DE <i>PUYA CHILENSIS</i> IDENTIFICADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	37

FIGURA N° 1.4.19. EJEMPLAR DE <i>ERIOSYCE CURVISPINA</i> IDENTIFICADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	38
FIGURA N° 1.4.20. EJEMPLAR DE <i>ERIOSYCE HENRICHIANUS</i> IDENTIFICADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	38
FIGURA N° 1.4.21. EJEMPLAR DE <i>TRICHOCEREUS CHILOENSIS</i> IDENTIFICADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	39
FIGURA N° 1.4.22. UBICACIÓN ESPACIAL DE LOS EJEMPLARES DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.....	42
FIGURA N° 1.4.23. UBICACIÓN ESPACIAL DE LAS UNIDADES VEGETACIONALES REGULADAS IDENTIFICADAS EN EL AI DEL PROYECTO	44
FIGURA N° 1.4.24. UBICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON RESPECTO A SITIOS PRIORITARIOS	49
FIGURA N° 1.4.25. UBICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON RESPECTO A SITIOS PRIORITARIOS	50

1. CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

1.1. Introducción

El presente documento presenta la caracterización del componente flora y vegetación realizada en el Área de Influencia (AI) del Proyecto denominado “Parque Solar Paihuén”, el cual se ubica administrativamente en la Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo.

El Proyecto consiste en la puesta en marcha de un proyecto de generación eléctrica fotovoltaica, que comprende dos polígonos correspondientes al área de paneles, una línea de media tensión que conecta a ambos polígonos y una línea de media tensión aérea que evacúa la energía producida. Se habilitarán huellas para el tránsito hacia el área de paneles.

De esta manera, el área de influencia que involucra un tramo lineal (obras lineales) que corresponde al camino de acceso hacia la planta (con un buffer de 10 metros hacia cada lado del eje), la servidumbre de la Línea Eléctrica de Media Tensión Aérea (LMTA) (que considera un buffer de 20 metros hacia cada lado de la línea y que finalmente es el área en donde serán emplazadas las 56 postaciones proyectadas) y la Línea Eléctrica de Media Tensión Subterránea (LMTS) que une ambos polígonos de paneles (que considera un buffer de 5 metros hacia cada lado). Esta área (obras lineales) alcanza una superficie de 11,21 ha. Por otro lado, el área poligonal, corresponde al sector en el cual serán emplazados los paneles fotovoltaicos con su respectivo vallado perimetral y obras asociadas y alcanzan las 21,44 ha. A partir de los antecedentes mencionados, se tiene que el AI alcanza las 32,65 ha.

Los resultados, que a continuación se exponen, corresponden a los que se han obtenido de una campaña de terreno, realizadas entre los días 26 y 27 de febrero del 2021, en la que el principal objetivo fue identificar y delimitar unidades vegetacionales, además de confeccionar un catálogo florístico de la diversidad de especies observadas en terreno.

De esta manera, los objetivos de la presente caracterización ambiental, han sido:

- Delimitar el área de influencia para la componente flora y vegetación conforme al diseño actual de proyecto
- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del área de influencia del proyecto
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre presente en el área de influencia
- Catastrar la diversidad de la flora terrestre presente en el área de influencia
- Identificar, ubicar espacialmente y cuantificar especies en categoría de conservación
- Evaluar la eventual aplicabilidad de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal o cualquier otra normativa forestal vigente aplicable al proyecto
- Evaluar las singularidades ambientales presentes en el área de influencia

1.2. Área de Influencia

Como AI para el componente flora y vegetación, y atención a la definición que entrega la guía de evaluación del SEA (2015) que corresponde al “*área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias*”, está queda definida por un polígono de 34,80 ha dentro de los cuales se habilitarán las obras lineales y poligonales del Proyecto.

Las dimensiones del área de influencia se detallan en la siguiente Tabla:

Tabla 1. Superficie de áreas de influencia.

Área	Obras asociadas	Superficie (Hectáreas)
Obras lineales	LMTA, LMTS, camino de acceso, huellas	11,21
Obras poligonales	Paneles fotovoltaicos	23,44
Total		32,65

Fuente: Elaboración propia, 2021

El siguiente cuadro y figura muestran las coordenadas referenciales de los vértices del polígono definido como área de influencia para el componente flora y vegetación.

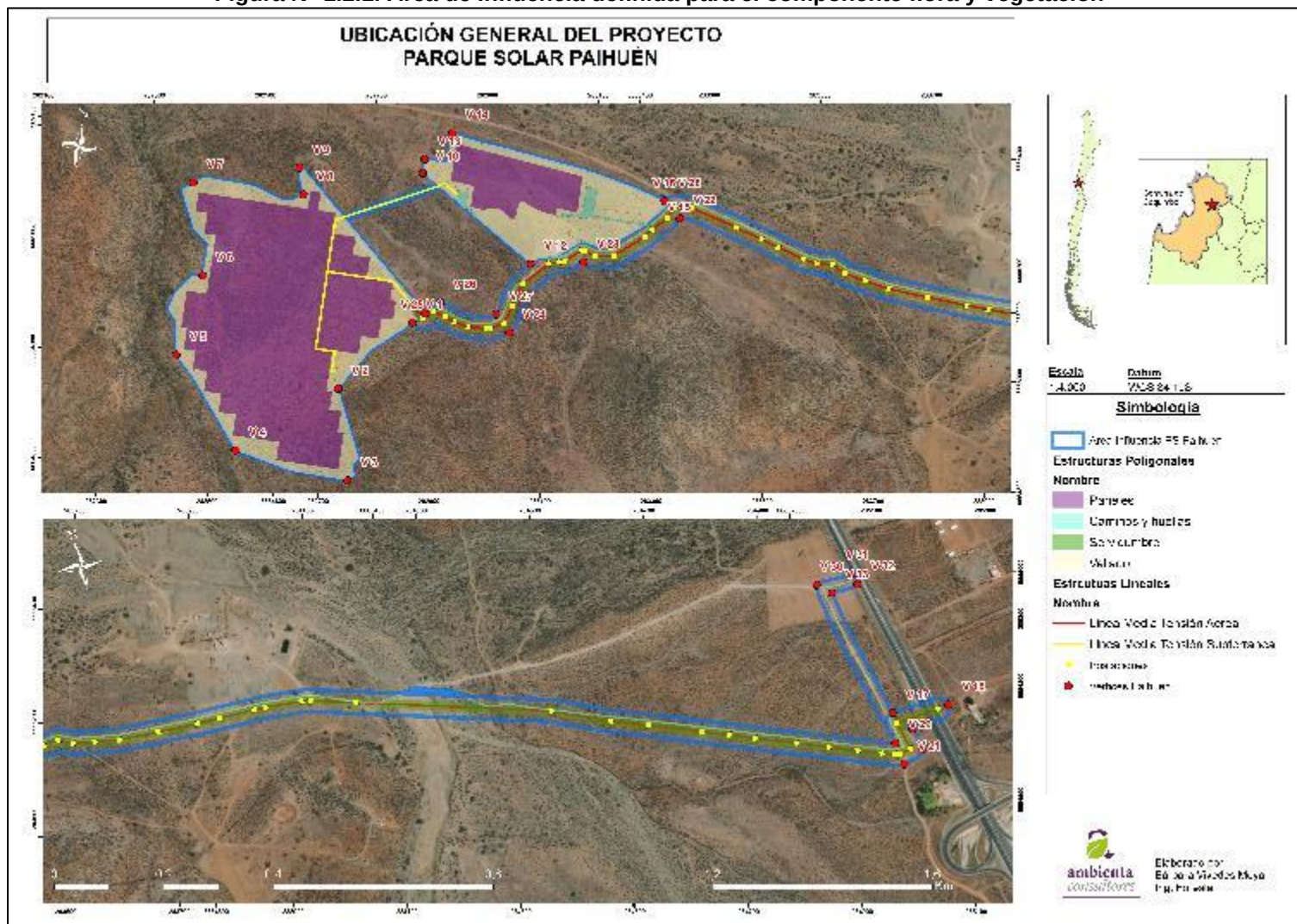
Cuadro N° 1.2.1. Vértices referenciales del Área de Influencia

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS 84	
	Este	Norte
V1	282.825	6.664.944
V2	282.708	6.664.805
V3	282.750	6.664.642
V4	282.540	6.664.666
V5	282.407	6.664.822
V6	282.434	6.664.972
V7	282.392	6.665.137
V8	282.593	6.665.145
V9	282.579	6.665.192
V10	282.802	6.665.216
V11	283.246	6.665.231
V12	283.021	6.665.082
V13	282.802	6.665.242
V14	282.845	6.665.296
V15	283.246	6.665.231
V16	283.246	6.665.231
V17	285.044	6.664.810
V18	285.147	6.664.797

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS 84	
	Este	Norte
V19	285.072	6.664.772
V20	285.078	6.664.732
V21	285.040	6.664.714
V22	283.278	6.665.204
V23	283.116	6.665.099
V24	283.002	6.664.952
V25	282.825	6.664.944
V26	282.869	6.664.988
V27	282.973	6.664.982
V28	283.246	6.665.231
V29	285.034	6.664.756
V30	284.972	6.665.071
V31	285.041	6.665.075
V32	285.044	6.665.052
V33	284.995	6.665.050
V34	282.844	6.664.964

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 1.2.1. Área de Influencia definida para el componente flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.3. Metodología

1.3.1. Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica que se presenta, corresponde a la Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile, elaborada por Luebert y Pliscoff (2017).

1.3.2. Descripción de la Vegetación Presente en el Área de Estudio

La caracterización de vegetación terrestre se ha realizado siguiendo el modelo de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por los autores Etienne y Prado (1982). De esta manera, la vegetación es descrita a través de 3 variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La representación de la vegetación se hace a través de un modelo cartográfico el que se presenta a una escala de trabajo dada, considerando la evaluación de las variables antes mencionadas.

1.3.2.1. Antecedentes de la Metodología COT

a) Fotointerpretación

Con el objetivo de delimitar unidades homogéneas de vegetación y otros recubrimientos presentes en el área de influencia del Proyecto, de manera previa se realiza un proceso de fotointerpretación mediante la revisión visual de imágenes satelitales disponibles en la plataforma Google Earth Pro.

Es así, que el criterio para la delimitación de cada unidad (fotointerpretación) es la identificación de rasgos homogéneos de color, grano, textura y estructura (Etienne & Prado, 1982), a una escala promedio de 1:5.000, cada uno de los cuales han sido validados o rectificados según corresponda en la campaña de terreno a partir de 72 parcelas de inventario forestal circulares de 314 m² (radio 10), en donde se han corroborado los parámetros que han dado origen al polígono.

Estas parcelas, como se menciona más adelante, serán usadas también para la estimación de densidades y cálculos de cobertura.

El siguiente Cuadro, muestra las coordenadas de los centros de las parcelas de inventario.

Cuadro N° 1.3.1. Centros de las parcelas de inventario.

Punto	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur		Punto	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este	Norte		Este	Norte
P1	284.998	6.665.023	P6	284.735	6.664.844
P2	285.025	6.664.904	P7	284.544	6.664.922
P3	285.003	6.664.745	P8	284.397	6.664.985
P4	284.911	6.664.788	P9	284.310	6.665.065
P5	284.804	6.664.830	P10	284.193	6.665.088

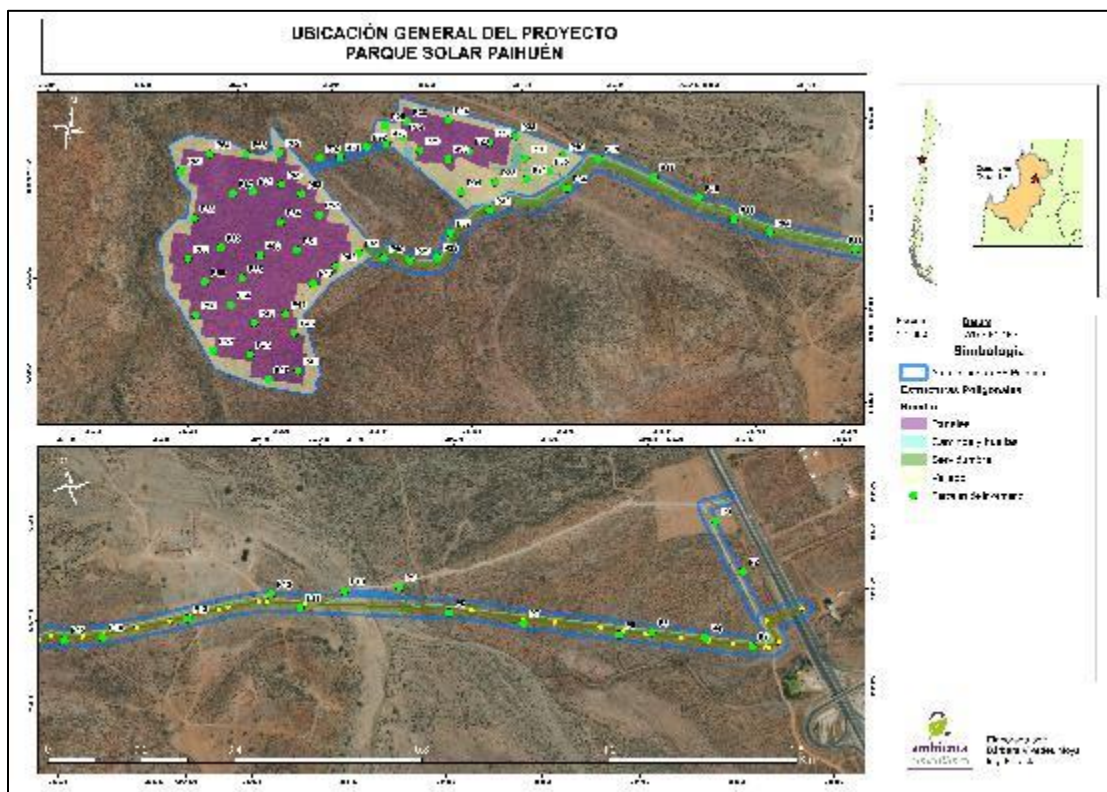
Punto	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este	Norte
P11	284.093	6.665.079
P12	284.040	6.665.123
P13	283.854	6.665.120
P14	283.669	6.665.129
P15	283.589	6.665.145
P16	283.508	6.665.180
P17	283.407	6.665.209
P18	283.284	6.665.231
P19	283.209	6.665.225
P20	283.130	6.665.208
P21	283.138	6.665.164
P22	283.073	6.665.148
P23	283.007	6.665.206
P24	282.954	6.665.264
P27	282.773	6.665.272
P28	282.867	6.665.248
P29	282.903	6.665.191
P30	282.966	6.665.182
P31	283.004	6.665.116
P32	283.070	6.665.087
P33	283.049	6.665.230
P34	283.101	6.665.252
P35	283.182	6.665.189
P36	283.226	6.665.158
P37	282.994	6.665.027
P38	282.975	6.664.971
P39	282.917	6.664.956
P40	282.861	6.664.953
P41	282.807	6.664.956
P42	282.762	6.664.920
P43	282.719	6.664.877

Punto	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este	Norte
P44	282.672	6.664.804
P45	282.696	6.664.767
P46	282.716	6.664.688
P47	282.656	6.664.660
P48	282.610	6.664.707
P49	282.608	6.664.775
P50	282.599	6.664.919
P51	282.675	6.664.942
P52	282.711	6.665.024
P53	282.667	6.665.062
P54	282.632	6.664.996
P55	282.569	6.664.866
P56	282.553	6.664.806
P57	282.530	6.664.703
P58	282.482	6.664.774
P59	282.491	6.664.846
P60	282.513	6.664.923
P61	282.563	6.665.052
P62	282.608	6.665.142
P63	282.538	6.665.129
P64	282.461	6.665.117
P65	282.406	6.665.073
P66	282.449	6.664.977
P67	282.522	6.665.041
P68	282.448	6.664.889
P69	282.622	6.665.076
P70	282.694	6.665.144
P71	282.737	6.665.152
P72	282.790	6.665.182
P73	282.830	6.665.196
P74	282.864	6.665.215

Fuente: Elaboración propia, 2021.

La siguiente Imagen, muestra la ubicación espacial de las parcelas de inventario dentro del AI.

Figura N° 1.3.1. Ubicación de los puntos de observación dentro del área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2021.

b) Definición de Formaciones Vegetacionales

Una formación vegetal se refiere a definir un conjunto de plantas, sean o no de la misma especie, pero que presenten características similares tanto en su forma como en su comportamiento, permitiendo definir la fisonomía de la unidad basada en los conceptos de estratificación (disposición vertical) y cobertura (disposición horizontal) mediante estimación visual.

Tipos biológicos

De esta manera, es posible la clasificación de la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

- **Herbáceos (hierbas):** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Leñosos bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Estratificación

La estratificación de las formaciones vegetacionales, que corresponde a la disposición vertical de las especies, se definió de acuerdo con:

Cuadro N° 1.3.2. Categorías de Estratificación y Nomenclatura Según Tipo Biológico

Leñoso Alto (LA)		Leñoso Bajo (LB)	
Altura (m)	Código	Altura (cm)	Estrata
2 - 4	LA	0 - 25	LB
4 - 8	LA*	25 - 50	LB*
8 - 16	LA**	50 - 100	LB**
16 - 32	LA***	100 - 200	LB***
más de 32	LA****		
Herbáceas (H)		Suculentas (S)	
Altura (cm)	Estrata	Altura (cm)	Estrata
0 - 25	H	0 - 25	S
25 - 50	H*	25 - 50	S*
50 - 100	H**	50 - 100	S**
100 - 200	H***	100 - 200	S***
más de 200	H****	Más de 200	S****

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Recubrimiento

Luego, el recubrimiento (que corresponde a la cobertura o estructura horizontal) fue calculado como el área del suelo que es ocupada por la vegetación, la cual es expresada de manera porcentual con respecto a la superficie total que ocupa.

Las coberturas por rango porcentual fueron codificadas según se detalla en el siguiente Cuadro:

Cuadro N° 1.3.3. Categorías de Estratificación y Nomenclatura Según Tipo Biológico

Cobertura (%)	Índice	Densidad	Código
1 - 5	1	Muy escasa	me
5 - 10	2	Escasa	e
10 - 25	3	Muy clara	mc
25 - 50	4	Clara	c
50 - 75	5	Poco densa	pd
75 - 90	6	Densa	d
90 - 100	7	Muy densa	md

Fuente: Etienne *et al.* (1982).

Especies dominantes

La o las especies dominantes (parámetro que es determinado en base al tipo biológico mayormente representado dentro de cada formación) de cada unidad vegetacional es en definitiva la expresión botánica del polígono y son las que determinan fisionómicamente la unidad.

Grado de artificialización

Mediante registros visuales, se asignará a cada unidad la clave de codificación que se muestra en el siguiente Cuadro, para asignar el nivel de artificialización de acuerdo con el tipo e intensidad de uso del recurso.

Cuadro N° 1.3.4. Grados de artificialización

Grados de artificialización	Tipo	Descripción	Código asignado
ÁREAS URBANAS y/o INDUSTRIALES	Caminos o huellas de camino	Sectores ocupados por instalaciones industriales, zonas urbanas o pobladas, caminos o huellas de camino y/o suelos removidos por maquinaria pesada. Pueden desarrollarse especies nativas en estas áreas, pero cuyas coberturas son inferiores a un 5%, con una distribución heterogénea en las unidades.	1,1
	Áreas Intervenidas		1,2
MATORRALES	Matorral	Formación vegetal donde predomina el tipo biológico arbustivo.	2,1
	Matorral arborescente	Formación vegetal de matorral con árboles >2 m de altura	2,2

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne *et al.* (1982)

1.3.3. Flora Terrestre Presente en el Área de Influencia

La identificación de especies vegetales dentro del área de influencia, se llevó a cabo en una campaña de terreno: una efectuada entre los días 26 y 27 de febrero del 2021 (campaña verano). En esta instancia, mediante recorridos pedestres y ejecución de parcelas de inventario forestal se identificaron y registraron cada una de las especies vegetales presentes en el lugar.

Las especies que no pudieron ser identificadas fueron colectadas y posteriormente identificadas en gabinete, con el apoyo de claves botánicas de reconocimiento y la ayuda de especialistas botánicos.

Las especies identificadas fueron sistematizadas en un listado de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: familia, nombre científico, nombre común, forma de vida, origen fitogeográfico y distribución.

1.3.3.1. Forma de Vida

Las formas de vida de cada una de las especies registradas dentro del Área de Influencia de las obras serán revisadas en el Catálogo Taxonómico (Rodríguez, 2018). De esta manera, las especies pueden ser clasificadas en:

- **Árbol:** Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- **Arbusto:** Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- **Cactácea:** Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- **Hierba Anual:** Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.
- **Hierba perenne:** Plantas que viven tres o más años
- **Hierba parásita:** Plantas que obtienen una o todas las sustancias nutritivas que necesita para su desarrollo desde otra planta

1.3.3.2. Origen Biogeográfico

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica de una especie. La clasificación será revisadas en el Catálogo Taxonómico (Rodríguez, 2018), pudiendo ser:

- **Endémica (E):** especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Para este caso, se considerará el endemismo a nivel nacional. Para la evaluación de la singularidad ambiental, se considerará especies endémicas a nivel regional.
- **Nativa (N):** especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Introducida (I):** especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

1.3.3.3. Categoría de Conservación

El estado de conservación de las especies se determinará según las categorías reconocidas y establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente en el D.S. N° 29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Dichas categorías y sus definiciones de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) son:

- **Extinta (EX).** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- **Extinta en el estado silvestre (EXS):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando

sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.

- **En peligro crítico (CR):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **En peligro (EN):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **Vulnerable (VU):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (NT):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- **Preocupación menor (LC):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- **Datos deficientes (DD):** No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Se verificará el listado de especies presentes en los Decretos Supremos N° 151/2007 (MINSEGPRES); N° 50/2008 (MINSEGPRES); N° 51/2008 (MINSEGPRES); N° 23/2009 (MINSEGPRES); N° 33/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 41/2011; N° 42/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 19/2012 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 13/2013 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 52/2014 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 38/2015 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 16/2016 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 6/2017 (Ministerio del Medio Ambiente) y N° 79/2018 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 23/2019

(Ministerio del Medio Ambiente) y N° 16/2020 (Ministerio del Medio Ambiente) que oficializan el estado de conservación de especies.

También se incluyen las categoría de conservación según lo dispuesto en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47 (1998).

Cualquier diferencia, siempre primará lo establecido en los Decretos Supremos de los procesos de clasificación de especies.

Para la cuantificación de los ejemplares en categoría de conservación se realizaron microruteos en las obras lineales, georreferenciado cada uno de los ejemplares identificados. En el caso de las obras poligonales (áreas de paneles fotovoltaicos) fueron divididas en área norte y área sur. En el área norte, dada la baja densidad de especies, se realizó microruteo de los ejemplares en categoría de conservación. Para el área sur (debido a la mayor densidad) se realizaron 30 parcelas circulares de inventario, de 314 m² (radio 10 m).

1.3.3.4. Parcelas de inventario forestal

a) Número de parcelas

Para definir un muestreo estadísticamente válido, se ha usado la fórmula que sugiere CONAF (Fórmula 1) para la estimación de errores de muestreo.

(Fórmula 1)

$$N = \frac{k^2 \times p \times q \times n}{(e^2 (n - 1)) + k^2 \times p \times q}$$

Dónde:

N: Tamaño de la población

n: número de parcelas a realizar

e: error muestral

p: es la proporción de parcelas que poseen en la población la característica de estudio.

q: es la proporción de parcelas que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.

k: factor probabilístico que depende del nivel de confianza determinado. Esta constante toma los siguientes valores:

Cuadro N° 1.3.5. Factor probabilístico según nivel de confianza

Nivel de confianza (%)	80	85	90	95
Valor k	1,28	1,44	1,65	1,96

Es así, como bajo estos parámetros, es posible definir un número de parcelas establecido en gabinete para la toma de datos en terreno cumpliendo un error determinado.

Los parámetros para el área de influencia se detallan en la siguiente Tabla.

Cuadro N° 1.3.6. Parámetros del área de influencia para el número de parcelas (n)

Sup (ha) del área prospectada	Tamaño de la parcela (m ²)	N	k	p	q	e	n (min)	n (max)	Parcelas realizadas
32,65	314	1040	1,65	0,5	0,5	9%	71	85	74

De esta manera, es posible establecer que el error de muestreo de las 74 parcelas realizadas dentro del área de influencia, es 9% con un 90% de confianza.

b) Distribución de las parcelas dentro del área de influencia

Las 72 parcelas de muestreo que se han ejecutado en el área de influencia de las obras han sido posicionadas de manera aleatoria.

Las coordenadas de los centros de las parcelas del AI se han detallado en el Cuadro N° 1.3.1 y son los mismos que los puntos de observación.

En gabinete, se han cargado los centros de las parcelas definidos en los equipos de posicionamiento global (GPS). Luego, se ha navegado hasta cada uno de los puntos haciendo uso de la brújula incorporada en los equipos.

Una vez que el profesional se ha ubicado en el centro de la parcela, se ha procedido a trazar con ayuda de una huincha, un radio de 10 metros. Dentro de la circunferencia definida se han contabilizado todos los ejemplares presentes y se han estimado las coberturas por especie en m².

Los datos se presentarán en una tabla que contenga el número de ejemplares de cada especie registrada dentro de la parcela (abundancia) y su cobertura (m²).

c) Parámetros de las parcelas de muestreo

El resumen del número de ejemplares por hectárea (NHA) ha sido obtenido de la multiplicación de la sumatoria de los ejemplares de la especie (abundancia absoluta) por el factor de expansión de cada sitio. Este valor ha sido calculado para las especies que son competencia de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.

$$NHA = Aa \times fe$$

$$fe (AI) = \frac{10.000 \text{ m}^2}{\text{Tamaño de la parcela (en m}^2\text{)} \times \text{Número de parcelas}} = \frac{10.000 \text{ m}^2}{314 \text{ m}^2 \times 72} = 0,44$$

1.3.4. Aplicabilidad Ley 20.283 dentro del Área de Influencia

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad de la Ley N° 20.283 se determinó si dentro del área de estudio existían especies listadas en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

De ser así, se evaluó si estas especies se encontraban dentro de un bosque o formación xerofítica, tomado en cuenta las definiciones que entrega la Ley:

- **Bosque:** “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Bosque Nativo:** “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Bosque nativo de preservación:** “aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Formación Xerofítica:** “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII” (Art. 2 Ley N° 20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del Reglamento N° 93 (Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal):
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
 - Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
 - Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas. (...).

Además, para la delimitación de una formación xerofítica, se considerará lo establecido en el Ordinario 617/2012 de CONAF en el cual se estipula que una formación xerofítica:

- Debe constituir una formación vegetal.
- El estrato dominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas autóctonas debe ser mayoritaria en la formación vegetal.
- Las especies autóctonas corresponden sólo a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008 del Ministerio de Agricultura.

1.3.5. Delimitación de Unidades de Bosque Nativo y/o Formación Xerofítica

Cuando en terreno se identificaron formaciones que cumplen con los criterios de formación xerofítica que define la Ley, los vértices de los polígonos serán georreferenciados en Datum WGS 84 H19S.

1.3.6. Singularidades Ambientales Dentro del Área de Influencia

Según lo establecido en la guía de evaluación ambiental de CONAF (2020) y la guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), y con el objetivo de definir singularidades ambientales dentro del área de influencia que pudieran requerir algún resguardo especial para la protección del patrimonio forestal y ambiental, se analizará si dentro del área existe:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.

1.3.7. Base de Datos Cartográfica

Los planos y la cartografía (presentadas en coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur y a escala según detalle del plano) generada para la presente línea de base, se han desarrollado a partir de:

- Toma de datos en terreno con GPS Garmin Oregon
- Base topográfica: Esri Digital Globe
- Capas de información territorial del Ministerio de Bienes Nacionales (<http://www.ide.cl/descarga/capas.html>)

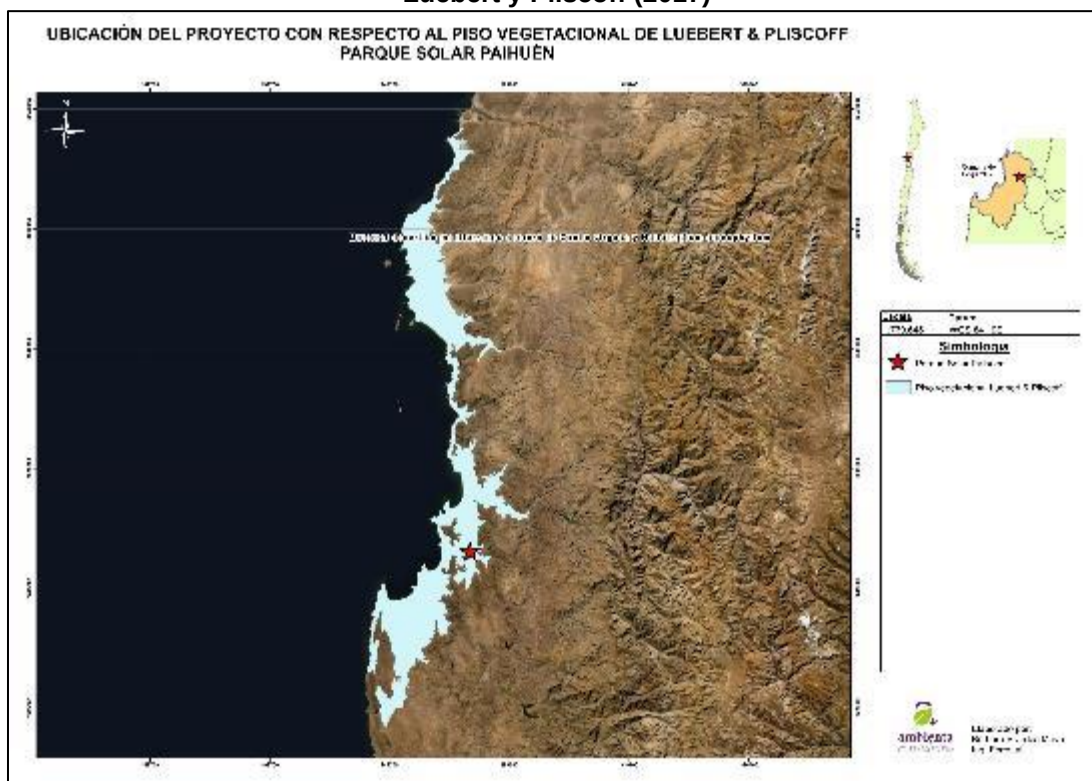
1.4. Resultados

1.4.1. Caracterización de Luebert y Pliscoff

El área de influencia de las obras se inserta dentro del Piso Vegetacional individualizado como “Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis virgosa* y *Heliotropium stenophyllum*”.

La ubicación espacial del área de influencia con respecto a ambos pisos vegetacionales se detalla en la siguiente Figura.

Figura N° 1.4.1. Ubicación del AI con Respecto a los Pisos Vegetacionales definidos por Luebert y Pliscoff (2017)



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Este piso vegetacional corresponde a una unidad dominada por ejemplares arbustivos, muy abierto, dominado por *Oxalis virgosa* y *Heliotropium stenophyllum*, especies que se encuentran acompañadas de *Flourensia thurifera*, *Nolana coelestis*, *Nolana crassulifolia* y *Encelia canescens*. En las terrazas litorales es frecuente la presencia de *Haplopappus cerberoanus*, el cual es reemplazado por *Haplopappus pulchellus* en las laderas de cerros y por *Haplopappus parvifolius* en el límite más alto del Piso vegetacional (Luebert y Pliscoff, 2017).

Los autores señalan además, que en época de lluvia, el suelo es cubierto por una estrata de herbáceas efímeras tanto nativas como introducidas, esta última situación, reflejo de la perturbación antrópica a la que está sometida la zona.

Como comunidades zonales pueden citarse: Tipo *Chebopodium paniculatum* (ruderal), Tipo *Erodium cicutarium* (ruderal), Tipo *Fuchsia lycioides*, Tipo *Gutierrezia resinosa* (ruderal), Tipo *Haplopappus pulchellus*, Tipo *Heliotropium stenophyllum*, Tipo *Oxalis gigantea*, Tipo *Plantago tumida* (ruderal), *Alnora filifolia* – *Plantago hispula* (ruderal), *Heliotropium stenophyllum* – *Oxalis gigantea*, *Haplopappus* – *Bahia* – *Gemeinschaft*, *Pleocarphus* – *Eulychnia* – *Gemeinschaft*, *Oxalis* – *Balbisia* – *Heliotropium* – *Gemeinschaft*, *Haplopappus foliosus* – *Bahia ambrosoides* – community, *Oxalis virgosa* – *Balbisia peduncularis* – community, *Pleocarphus revolutus* – *Eulychnia acida* – community (Luebert y Plissock, 2017).

Como comunidades intrazonales pueden citarse: vegetación acuática flotante, vegetación de dunas litorales, vegetación de roqueríos y farellones costeros, pastizales y herbazales semiacuáticos, bosque lauri-esclerófilo ripario y Matorral desértico ripario (Luebert y Plissock, 2017).

Como comunidades extrazonales pueden citarse: bosque espinoso de *Acacia caven*, bosque esclerófilo de *Kageneckia oblonga* y Bosque esclerófilo de *Lithraea caustica* (Luebert y Plissock, 2017).

La composición florística del Piso se detalla a continuación: *Adesmia tunella*, *Bahia ambrosoides*, *Balbisia peduncularis*, *Cryptantha glomerata*, *Chorizanthe glabrescens*, *chuquiragua ulicina*, *Cistanthe coquimbensis*, *Encelia canescens*, *Erodium cicutarium*, *Fagonia chilensis*, *Flourensia thurifera*, *Fuchsia lycioides*, *Gutierrezia resinosa*, *Haplopappus cerberoanus*, *Haplopappus parvifolius*, *Haplopappus pulchellus*, *Heliotropium stenophyllum*, *Lobelia polyphylla*, *Nolana coelestis*, *Nolana crassulifolia*, *Ophryosporus triangularis*, *Oxalis virgosa*, *Pleocarphus revolutus*, *Schismus arabicus*, *Trichocereus coquimbanus* (Luebert y Plissock, 2017).

Se ha propuesto que la dinámica del piso vegetacional corresponde a fases sucesionales de oras unidades de mayor desarrollo. En el área de este tipo de vegetación las situaciones de mayor humedad y la ausencia de intervención antrópica darían origen a formaciones boscosas dominadas por *Lithraea caustica*. Aun así, se estima que la mayor parte del área se encuentra permanentemente limitada en su evolución debido a la variación interanual de las precipitaciones y la baja incidencia de neblinas en zonas costeras más elevadas (Luebert y Plissock, 2017).

En cuanto a la distribución, este piso vegetacional se distribuye desde zonas litorales del sur de las regiones de Atacama y norte de Coquimbo, entre los 0 a los 300 m.s.n.m., pisos bioclimáticos termomediterráneo superior hiperárido superior y árido inferior hiperoceánico (Luebert y Plissock, 2017).

1.4.2. Unidades Vegetacionales Identificadas en el Área de Influencia

En el área de influencia de las obras, se han identificado 10 unidades vegetacionales, de las cuales 32,65 ha corresponden a unidades dominadas por especies arbustivas (matorral). Le siguen las unidades tipo matorral arborescente, las cuales alcanzan 8,25 ha del total estudiado. Menor es la participación de unidades caminos y/o huellas y áreas intervenidas..

Cuadro N° 1.4.1. Resumen de las Unidades Vegetacionales por tipo

Tipo	Sup (Ha)	Representación porcentual (%)
Matorral	22,45	68,76%
Matorral arborescente	8,25	25,27%
Caminos	1,61	4,93%
Área Intervenida	0,34	1,04%
TOTAL	32,65	100,00%

Fuente: Elaboración propia, 2021.

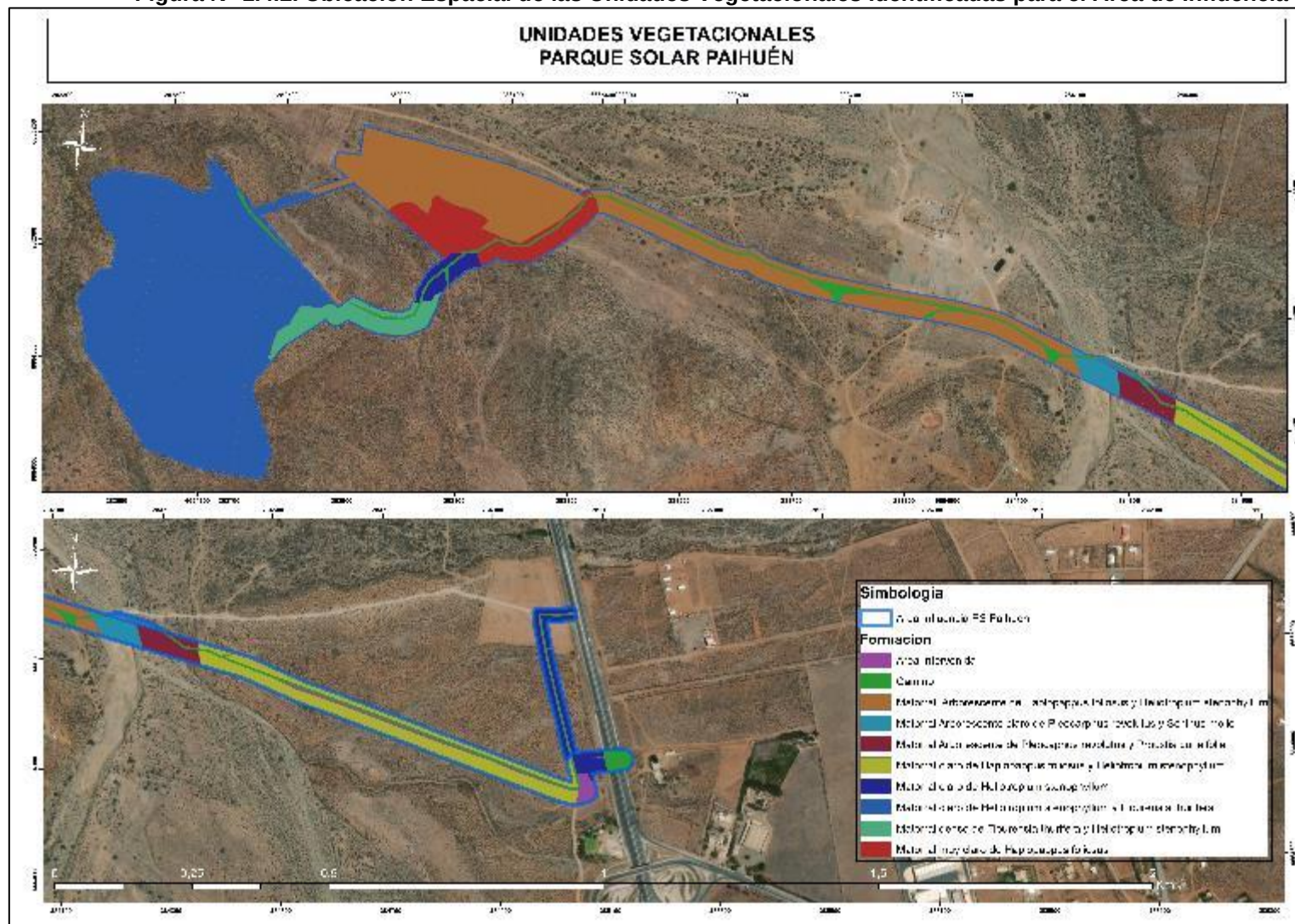
A continuación, el Cuadro N° 1.4.2 resume las unidades vegetacionales que han sido definidas para el área de influencia de las obras, mientras que su ubicación espacial se muestra en las Figura N° 1.4.2, 1.4.3 y 1.4.4.

Cuadro N° 1.4.2. Resumen de las Unidades

ID	Nombre	Sup (Ha)	Representación porcentual (%)
UV1	Matorral claro de <i>Heliotropium stenophyllum</i>	1,29	3,95%
UV2	Caminos y/o huellas	1,61	4,93%
UV3	Área intervenida	0,34	1,04%
UV4	Matorral claro de <i>Haplopappus foliosus</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	2,50	7,66%
UV5	Matorral Arborescente de <i>Pleocarpus revolutus</i> y <i>Proustia cuneifolia</i>	0,42	1,29%
UV6	Matorral Arborescente claro de <i>Pleocarpus revolutus</i> y <i>Schinus molle</i>	0,33	1,01%
UV7	Matorral Arborescente de <i>Haplopappus foliosus</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	7,50	22,97%
UV8	Matorral muy claro de <i>Haplopappus foliosus</i>	1,96	6,00%
UV9	Matorral denso de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	1,10	3,37%
UV10	Matorral claro de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Flourensia thurifera</i>	15,60	47,78%
TOTAL		32,75	100,00%

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 1.4.2. Ubicación Espacial de las Unidades Vegetacionales Identificadas para el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia, 2021.

A continuación, se detallan las principales características de cada una de las unidades. El orden en que se presentan es descendente según tamaño de la unidad.

1.4.2.1. Unidad 1. Matorral claro de *Heliotropium stenophyllum*

La Unidad denominada Matorral claro de *Heliotropium stenophyllum* (Unidad 1), se encuentra en dos sectores dentro del área de influencia. Abarca una superficie en total de 1,29 ha lo que representa el 3,95% del área de influencia

Tal como su nombre lo indica, es una unidad dominada por especies arbustivas, principalmente por la especie *Heliotropium stenophyllum*.

La cobertura de la unidad se estima inferior al 10%, mientras que la altura promedio de los ejemplares que la componen, alcanzan los 1,5 metros.

Algunas de las especies presentes dentro de esta unidad son: *Acacia caven*, *Trichocereus coquimbanus*, *Oziroe biflora*, *Pleocarpus revolutus*, *Gutierrezia resinosa*, *Flourensia thurifera*, *Leucocoryne sp* y *Proustia cuneifolia*

Esta unidad, no cumple con los requisitos establecidos en la Ley para ser considerada como Formación xerofítica en los términos que define el artículo 2° de la Ley 20.283.

Figura N° 1.4.3. Vista de la Unidad N° 1



Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.2.2. Unidad 2. Camino y/o Huellas

Esta unidad alcanza las 1,61 ha lo que representa poco menos del 5% (4,983%) del total del área de influencia.

Se caracteriza por conformar la actual red vial al interior del área de influencia del proyecto

Figura N° 1.4.4. Vista de la Unidad N° 2

Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.2.3. Unidad 3. Área intervenida

La unidad 3, que representa un 1,04% del total del área de influencia, alcanza un las 0,34 ha de superficie.

Se caracteriza por ser un área recientemente intervenida para la instalación de un tendido eléctrico a un costado del camino de acceso.

Figura N° 1.4.5. Vista de la Unidad N° 3

Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.2.4. Unidad 4. Matorral claro de *Haplopappus foliosus* y *Heliotropium stenophyllum*

La Unidad 4, tal como su nombre lo indica, está dominada por las especies arbustivas *Halopappus foliosus* y *Heliotropium stenophyllum*, La cobertura estimada para la unidad es de 9,5% y la altura promedio es de 1,0 metros. Esta unidad tiene una superficie de 2,50 ha lo que representa el 7,66% del área de influencia.

Algunas de las especies acompañantes son: *Gutierrezia resinosa*, *Cumulopuntia sphaerica*, y *Helenium aromaticum*.

Esta unidad, no cumple con los requisitos establecidos en la Ley para ser considerada como Formación xerofítica en los términos que define el artículo 2° de la Ley 20.283.

Figura N° 1.4.6. Vista de la Unidad N° 4



Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.2.5. Unidad 5. Matorral arborescente de *Pleocarphus revolutus* y *proustia cuneifolia*

Esta unidad, de 0,42 ha, representa poca más del 1% (1,29%) del total del área de influencia y está dominada por las arbustivas *Pleocarphus revolutus* y *Proustia cuneifolia*, con la presencia de individuos aislados de especies arbóreas como *Porlieria chilensis* y *Schinus molle*

La cobertura estimada para la unidad es de 5 % con un altura promedio de 1,8 metros.

Como especies acompañantes pueden citarse: *Gutierrezia resinosa*, *Haplopappus foliosus* y *Baccharis paniculata*.

La cobertura de las especies arbóreas solo llega al 0,32%.

Esta unidad, no cumple con los requisitos establecidos en la Ley para ser considerada como Formación xerofítica en los términos que define el artículo 2° de la Ley 20.283.

Figura N° 1.4.7. Vista de la Unidad N° 5



Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.2.6. Unidad 6. Matorral Arborescente claro de *Pleocarpus revolutus* y *Schinus molle*

La Unidad 6 corresponde a un sector de quebrada intermitente. El matorral se encuentra dominado por la especie arbustiva *Pleocarpus revolutus* y *Schinus molle*. En conjunto, las especies identificadas alcanzan una cobertura estimada de 13% y alturas que en promedio alcanzan los 1,8 metros. Esta unidad tiene una superficie de 0,33 ha, lo que representa el 1,01% del área de influencia.

Las Especies acompañes registradas son: *Haplopappus foliosus*.

Esta unidad no configura bosque nativo puesto que la cobertura de la especie arbórea (*Schinus molle*) alcanza un 5,41%, en una parcelas de inventario realizada en la unidad. Los ejemplares arbóreos identificados se concentran cercanos al actual camino existente por lo que se descarta que esta unidad sea parte de un remanente de bosque fuera del área de influencia

Figura N° 1.4.8. Vista de la Unidad N° 6

Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.2.7. Unidad 7. Matorral arborescente claro de *Haplopappus foliosus* y *Heliotropium stenophyllum*

La Unidad 7, que corresponde a una unidad vegetal dominada por *Haplopappus foliosus* y *Heliotropium stenophyllum*, ambas especies arbustivas. Las especies arbóreas presentes son *Acacia caven*, *Porlieria chilensis* y *Schinus molle*. Esta unidad tiene una cobertura promedio de 10,54%, mientras que la altura promedio se estima en 1,5 metros. La cobertura de las especies arbóreas estimada a partir de las 28 parcelas de inventario forestal alcanza el 3,14%.

Esta unidad tiene una superficie de 7,50 ha, lo que representa el 22,97% del área de influencia.

Como especies acompañantes pueden citarse: *Trichocereus coquimbano*, *Cestrum parqui*, *Pleocarpus revolutus*, *Gutierrezia resinosa*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Flourensia thurifera*, *Leucocoryne* sp y *Proustia cuneifolia*

Esta unidad no se encuentra regulada legalmente.

Figura N° 1.4.9. Vista de la Unidad N° 7



Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.2.8. Unidad 8. Matorral muy claro de *Haplopappus foliosus*

Esta unidad, que corresponde a una unidad dominada principalmente por la especie arbustiva *Haplopappus foliosus*, alcanza una cobertura estimada de 9,3%, con alturas promedio de 1 metros.

La unidad tiene una superficie de 1,96 ha, representando el 6,00% del área de influencia.

Como especies acompañantes pueden citarse: *Gutierrezia resinosa* *Senna cumingii* var *coquimbensis* *Ophryosporus paradoxus* *Heliotropium stenophyllum* *Gutierrezia resinosa* y *Baccharis paniculata*.

Esta unidad no se encuentra regulada legalmente.

Figura N° 1.4.10. Vista de la Unidad N°8

Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.2.9. Unidad 9. Matorral denso de *Flourensia thurifera* y *Heliotropium stenophyllum*

La Unidad 9 está dominada por las arbustivas *Flourensia thurifera* y *Heliotropium stenophyllum* lo que le confiere a la unidad características de matorral. La superficie de la unidad es de 1,10 ha, representando el 3,37% del área de influencia.

La cobertura estimada para esta unidad es de 13,13% y la altura promedio estimada de 1,5 metros.

Especies acompañantes: *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa*, *Trichocereus coquimbamus*, *Eulychnia breviflora*, *Copiapoa coquimbana*, *Oxalis gigantea*, *Puya chilensis* y *Chuquiraga oppositifolia*

Esta formación, cumple con la definición establecida en el numeral 14 del artículo 2° de la Ley 20.283 que la califica como formación xerofítica, adicionalmente, cumple con las condicionantes establecidas en el inciso tercero y siguientes del artículo 3 del DS93/2009 Reglamento General de la Ley 20.283, por lo que su corta está supeditada a la aprobación de un Plan de trabajo (o PAS 151) que se presenta durante el proceso de evaluación ambiental).

Figura N° 1.4.11. Vista de la Unidad N° 9

Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.2.10. Unidad 10. Matorral claro de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*

Esta unidad, está dominada por las especies *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*, ambas, arbustos de bajo medio que superan en promedio los 1,5 metros. La superficie de la unidad es de 15,60 ha, representando el 47,78% del área de influencia.

Como especies acompañantes se pueden mencionar: *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa*, *Trichocereus coquimbatus*, *Eulychnia breviflora*, *Copiapoa coquimbana*, *Oxalis gigantea*, *Puya chilensis*, *Fuchsia lycioides* y *Chuquiraga oppositifolia*.

Esta formación, cumple con la definición establecida en el numeral 14 del artículo 2° de la Ley 20.283 que la califica como formación xerofítica, adicionalmente, cumple con las condicionantes establecidas en el inciso tercero y siguientes del artículo 3 del DS93/2009 Reglamento General de la Ley 20.283, por lo que su corta está supeditada a la aprobación de un Plan de trabajo (o PAS 151) que se presenta durante el proceso de evaluación ambiental).

Figura N° 1.4.12. Vista de la Unidad N° 10



Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.3. Flora Presente en el Área de Influencia

A continuación, se presenta el lista florístico de las 45 especies que han sido identificadas dentro del área de influencia de las obras, de las cuales solo una especie fue identificada a nivel de genero producto de la estacionalidad del muestreo.

Cuadro N° 1.4.3. Flora Catastrada en el Área de Influencia

Clase	Familia	Especie	Habito de Crecimiento	Origen Fitogeográfico	Categoría de Conservación			DS.68	Distribución
					RCE	Libro Rojo	Boletín N°47		
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. et Arn	Arbustivo	Endémica	-			-	ATA, COQ, VAL, RME
Magnoliopsida	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	Herbáceo	Endémica	-			-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.	Arbustivo	Introducida	-			-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbustivo	Endémica	-			x	ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC	Arbustivo	Endémica	-			-	ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Arbustivo	Endémica	-			-	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Hierba anual	Introducida	-			-	ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME, JFE
Magnoliopsida	Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertol. ex Cambess.	Arbustivo	Endémica	-			x	ATA, COQ, VAL, RME
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Arbustivo	Nativo	-			-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME, IDE, JFE
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Chorizanthe kingii</i> Phil.	Hierba perenne	Endémica	-			-	ANT, ATA, COQ
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chuquiraga oppositifolia</i> D. Don	Arbustivo	Nativa	-			-	COQ, VAL, LBO, MAU, RME
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpel) Britton & Rose	Suculento	Endémica	NT; DS 41/2011 MMA		VU	-	ATA, COQ
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Suculento	Nativa	LC; DS 19/2012 MMA		FP	-	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL
Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Arbusto	Nativa	-			-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Hierba	Introducida	-			-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Suculento	Endémica	LC; DS 19/2012 MMA		FP	-	ANT, ATA, COQ
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Trichocereus coquimbanus</i> (Molina) S. Albesiano	Suculento	Endémica	NT; DS 41/2011 MMA			-	ATA, COQ

Clase	Familia	Especie	Habito de Crecimiento	Origen Fitogeográfico	Categoría de Conservación			DS.68	Distribución
					RCE	Libro Rojo	Boletín N°47		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Arbustivo	Endémica	-			x	ATA, COQ, VAL, RME
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	Arbustivo	Endémica	-			x	ATA, COQ, VAL, RME
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Arbustivo	Endémica	-			-	COQ, VAL, LBO, RME
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus deserticola</i> Phil.	Arbustivo	Nativa	-			-	ANT, ATA, COQ
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus foliosus</i> DC.	Arbustivo	Endémica	-			-	COQ, VAL, LBO, MAU, RME
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Hierba anual	Nativa	-			-	ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	Arbustivo	Endémica	-			-	ATA, COQ, VAL
Magnoliopsida	Amaryllaceae	<i>Leucocoryne</i> sp	Hierba perenne	Endémica					-
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Árbol	Endémica	-			x	ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME
Magnoliopsida	Malesherbiaceae	<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.	Hierba anual	Nativa	-			-	ATA, COQ, VAL, MAU, RME
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Arbustivo	Nativa	-			-	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	Arbustivo	Endémica	-			-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis gigantea</i> Barnéoud	Arbustivo	Endémica	-			x	ANT, ATA, COQ
Magnoliopsida	Asparagaceae	<i>Oziroe bifora</i> (Ruiz & Pav.) Speta	Hierba perenne	Nativa	-			-	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Platago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Hierba anual	Endémica	-			-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pleocarphus revolutus</i> D. Don	Arbustivo	Endémica	-			-	ATA, COQ, VAL
Magnoliopsida	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Árbol	Endémica	VU; DS 51/2008 MINSEGPRES	VU		x	COQ, VAL, LBO, RME
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Arbustivo	Nativa	-			-	TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Suculento	Endémica	LC; DS 42/2011 MMA			x	COQ, VAL, LBO, BIO, RME

Clase	Familia	Especie	Habito de Crecimiento	Origen Fitogeográfico	Categoría de Conservación			DS.68	Distribución
					RCE	Libro Rojo	Boletín N°47		
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Pyrrhicactus curvispina</i> (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.	Suculento	Endémica	LC; DS 41/2011 MMA		VU	-	ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eriosyce henrichianus</i> (Backeb.) F. Ritter	Suculento	Endémica	NT; DS 13/2013 MMA		FP	-	ATA, COQ
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	Arbóreo	Nativa	-			x	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Árbol	Endémica	-			x	ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> var <i>coquimbensis</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	Arbustivo	Endémica	-			-	ANT, ATA, COQ
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose	Suculento	Endémica	NT; DS 41/2011 MMA		FP	x	ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (Miers ex DC.) Barlow & Wiens	Arbusto Parasito	Endémica	-			-	ATA, COQ, VAL, LBO, RME
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Árbol	Nativa	-			x	ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Rhodophiala advena</i> (Ker Gawl.) Traub	Herbáceo	Endémica	-			-	COQ, VAL, BIO, RME

NT: Casi Amenazada; VU: Vulnerable; LC: Preocupación Menor; Fuera de Peligro.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.3.1. Forma de Vida

De las 45 especies reconocidas dentro del área de influencia, la mayor parte corresponde a especies arbustivas, con 21 registros lo que representa un 46,7% del total identificado para el área de influencia.

Muy por debajo, se encuentran ejemplares suculentos, con 8 especies identificadas que representa el 17,8%.

Le siguen ejemplares cuyo habito de crecimiento es arbóreo y herbáceos, con 5 registros cada uno que representan 11,1%.

Cuadro N° 1.4.4. Forma de Vida de las Especies Registradas en el Área de Influencia

Forma de vida	Número de especies	Porcentaje (%)
Hierba anual	5	11,11
Hierba Perenne	5	11,11
Arbusto	21	46,67
Árbol	5	11,11
Suculento	8	17,78
Arbusto Parasito	1	2,22
TOTAL	45	100,00

Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.3.2. Origen Biogeográfico

En cuanto al origen biogeográfico de las especies que componen el área de influencia del Proyecto, relevante es la participación de especies endémicas, con 30 registros lo que representa casi un 82% del total de especies registradas. Le siguen especies nativas con 15%. No hay presencia de especies introducidas y la única especie sin información corresponde a una que se ha identificado a nivel de género.

Cuadro N° 1.4.5. Origen biogeográfico de las especies registradas en el Área de Influencia

Origen biogeográfico	Número de especies	Porcentaje (%)
Endémica	30	66,67
Nativa	12	26,67
Introducida	3	6,67
TOTAL	45	100,00

Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.3.3. Categoría de Conservación

Del total de especies registradas en el área de influencia 9 (que representan el 20% del total registrado dentro del área de influencia) se encuentran en alguna categoría de conservación oficial, tal como se detalla en la siguiente Tabla:

Cuadro N° 1.4.6. Especies en categoría de conservación registradas en el Área de Influencia

Familia	Nombre científico	Nombre Común	Categoría de conservación	Instrumento que regula	Boletín 47 (MNHN)	Libro rojo CONAF (1989)
Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpel) Britton & Rose	Copiapoa	Casi amenazada	DS 41/2011 MMA	VU	-
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Gatito	Preocupación Menor	DS 19/2012 MMA	FP	-
Cactaceae	<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	Preocupación Menor	DS 19/2012 MMA	FP	-
Cactaceae	<i>Trichocereus coquimbatus</i> (Molina) S. Albesiano	-	Preocupación Menor	DS 41/2011 MMA	-	-
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacan	Vulnerable	DS 51/2008 MINSEGPRES	-	VU
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Chagual	Preocupación Menor	DS 42/2011 MMA	-	-
Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.	-	Preocupación Menor	DS 41/2011 MMA	VU	-
Cactaceae	<i>Eriosyce henrichianus</i> (Backeb.) F. Ritter	-	Casi amenazada	DS 13/2013 MMA	FP	-
Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose	-	Casi amenazada	DS 41/2011 MMA	-	-

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 1.4.13. Ejemplar de *Copiapoa coquimbana* identificado en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 1.4.14. Ejemplar de *Cumulopuntia sphaerica* identificado en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 1.4.15. Ejemplar de *Eulychnia breviflora* identificado en el Área de Influencia



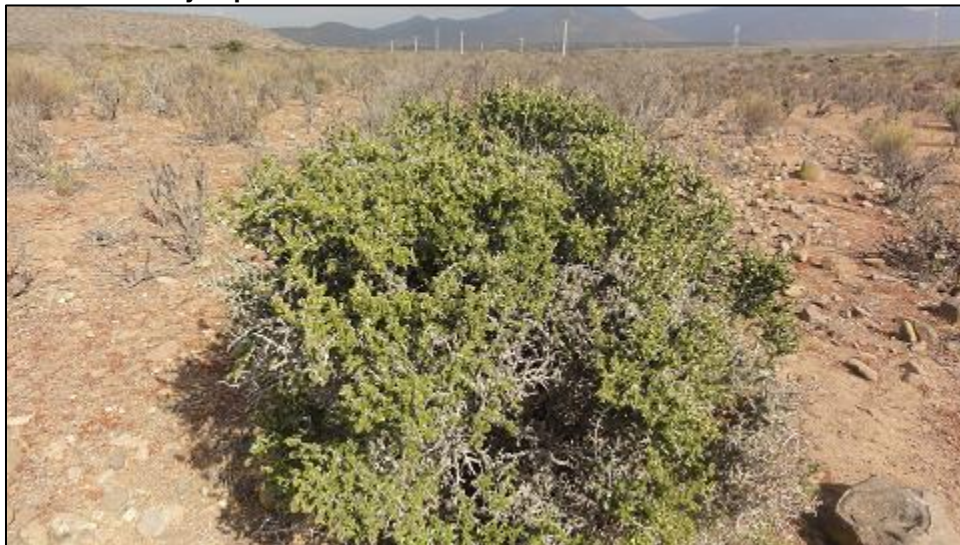
Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 1.4.16. Ejemplar de *Trichocereus coquimbano* identificado en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 1.4.17. Ejemplar de *Porlieria chilensis* identificado en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 1.4.18. Ejemplar de *Puya chilensis* identificado en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 1.4.19. Ejemplar de *Eriosyce curvispina* identificado en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 1.4.20. Ejemplar de *Eriosyce henrichianus* identificado en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 1.4.21. Ejemplar de *Trichocereus chiloensis* identificado en el Área de Influencia

Fuente: Elaboración propia, 2021.

A partir del microruteo realizado en la línea de media tensión aérea y en el polígono norte en el que se emplazarán los paneles fotovoltaicos y las 30 parcelas de inventario realizadas en el polígono sur en el que se emplazarán los paneles, se ha obtenido la densidad en la que estas especies se encuentran dentro del área de influencia del Proyecto. También se ha registrado su cobertura.

El resumen se presentan a continuación, mientras que los resultados por parcela se muestran en Apéndice 1.

Cuadro N° 1.4.7. Densidad de especies en categoría de conservación en el área de influencia

Especie	Obras lineales	Polígono Norte	Polígono Sur			Total
	Número de ejemplares		n	NHA	N° Total (*)	
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpel) Britton & Rose	0	0	14	14,4	224,4	224
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	14	0	14	14,4	224,4	238
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	6	8	30	30,8	480,8	495
<i>Trichocereus coquimbana</i> (Molina) S. Albesiano	9	1	33	33,9	528,9	539
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	16	5	0	0	0	21
<i>Puya chilensis</i> Molina	0	0	8	8,2	128,2	128
<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.		1	0	0	0	1
<i>Eriosyce henrichianus</i> (Backeb.) F. Ritter	0	0	1	0	1	1
<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose	1	0	0	0	0	1

n: Número total de ejemplares por especie dentro de las parcelas
 (*) Número total expresado sobre la superficie de la unidad donde fue identificado.
 Fuente: Elaboración propia, 2021

Del microruteo realizado en las obras lineales del proyecto, así como en el área norte del área poligonal, se tiene que las coordenadas de ubicación espacial de los ejemplares en categoría de conservación son:

Cuadro N° 1.4.8. Coordenadas de las especies en categoría de conservación identificadas en el microruteo

n	Especie	Coordenadas UTM Datum WGS 84 H 19 S	
		Este	Norte
1	<i>Eulychnia breviflora</i>	284.353	6.665.010
2	<i>Eulychnia breviflora</i>	284.348	6.665.030
3	<i>Eulychnia breviflora</i>	284.273	6.665.086
4	<i>Eulychnia breviflora</i>	282.913	6.665.251
5	<i>Eulychnia breviflora</i>	282.913	6.665.251
6	<i>Eulychnia breviflora</i>	282.912	6.665.248
7	<i>Eulychnia breviflora</i>	283.089	6.665.173
8	<i>Eulychnia breviflora</i>	282.953	6.664.954
9	<i>Eulychnia breviflora</i>	282.888	6.664.974
10	<i>Eulychnia breviflora</i>	282.885	6.664.982
11	<i>Eriosyce curvispina</i>	282.907	6.665.258
12	<i>Eriosyce henrichianus</i>	282.652	6.664.954
13	<i>Porlieria chilensis</i>	284.345	6.665.030
14	<i>Porlieria chilensis</i>	284.326	6.665.046
15	<i>Porlieria chilensis</i>	283.265	6.665.244
16	<i>Porlieria chilensis</i>	283.264	6.665.245
17	<i>Porlieria chilensis</i>	283.264	6.665.245
18	<i>Porlieria chilensis</i>	282.825	6.665.280
19	<i>Porlieria chilensis</i>	282.824	6.665.275
20	<i>Porlieria chilensis</i>	282.822	6.665.261
21	<i>Porlieria chilensis</i>	282.822	6.665.261
22	<i>Porlieria chilensis</i>	283.026	6.665.075
23	<i>Porlieria chilensis</i>	284.300	6.665.053
24	<i>Porlieria chilensis</i>	284.299	6.665.052
25	<i>Porlieria chilensis</i>	284.297	6.665.055
26	<i>Porlieria chilensis</i>	284.313	6.665.063
27	<i>Porlieria chilensis</i>	284.274	6.665.085
28	<i>Porlieria chilensis</i>	283.563	6.665.153
29	<i>Porlieria chilensis</i>	283.278	6.665.241
30	<i>Porlieria chilensis</i>	283.271	6.665.245
31	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	284.616	6.664.896
32	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	284.614	6.664.894
33	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	284.606	6.664.897
34	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	284.562	6.664.915
35	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	284.426	6.664.971
36	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	284.338	6.665.033
37	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	284.313	6.665.056
38	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	284.307	6.665.066
39	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	284.265	6.665.089
40	<i>Trichocereus chiloensis</i>	285.030	6.664.889
41	<i>Eulychnia breviflora</i>	282.920	6.665.266
42	<i>Porlieria chilensis</i>	285.002	6.665.015
43	<i>Porlieria chilensis</i>	284.311	6.665.064
44	<i>Porlieria chilensis</i>	283.131	6.665.208
45	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.865	6.664.952
46	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	284.546	6.664.921
47	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	285.026	6.664.902
48	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	284.400	6.664.984
49	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	284.732	6.664.844

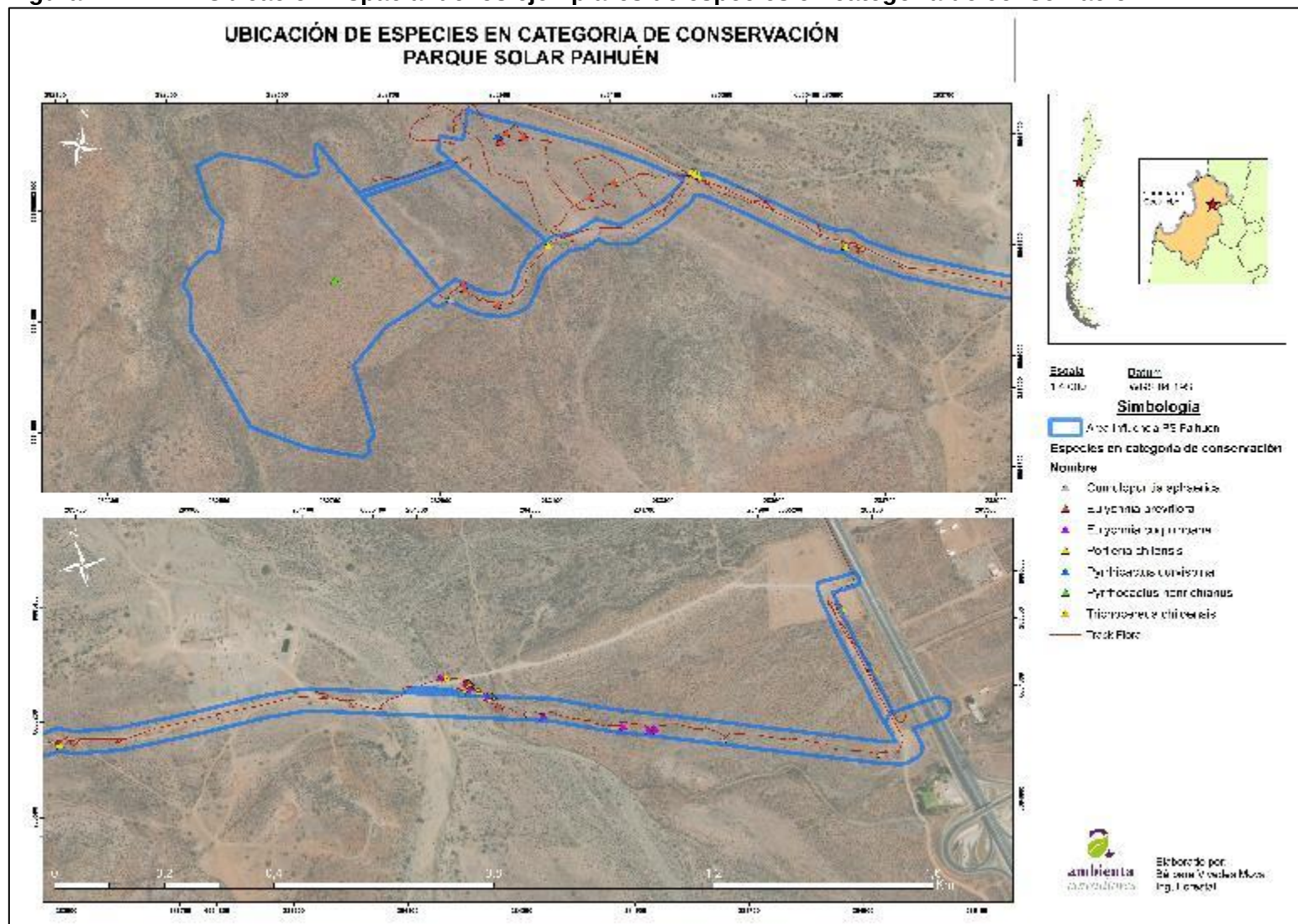
n	Especie	Coordenadas UTM Datum WGS 84 H 19 S	
		Este	Norte
50	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	285.002	6.664.744
51	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	282.855	6.665.306

n	Especie	Coordenadas UTM Datum WGS 84 H 19 S	
		Este	Norte
52	<i>Eulychnia breviflora</i>	283.129	6.665.207
53	<i>Eulychnia breviflora</i>	282.956	6.665.264
54	<i>Eulychnia breviflora</i>	282.953	6.665.263

Fuente: Elaboración propia, 2021

A continuación, se muestra la ubicación espacial de los ejemplares dentro del AI.

Figura N° 1.4.22. Ubicación Espacial de los ejemplares de especies en categoría de conservación



Fuente: Elaboración propia, 2021

1.4.4. Aplicabilidad de la Ley 20.283

1.4.4.1. Bosque nativo

Dentro del área de influencia de las obras, se ha identificado 5 especie arbóreas nativas listadas en el DS 68/09: *Lithreacaustica*, *Porlieria chilensis*, *Schinus polygamus*, *Schinus molle* y *Acacia caven*.

Del inventario forestal desarrollado en el área de influencia de las obras, específicamente en las unidades denominadas matorral arborescente, se realizaron 28 parcelas de inventario de las 74 realizadas en toda el área de influencia del proyecto.

De los resultados obtenidos, en una superficie de 8,79 ha, que corresponde a la superficie del matorral arborescente (dentro del área de influencia), de las unidades UV 5, UV 6 y UV 7, se tiene que las especie presentan la densidad y cobertura que se indican a continuación:

Cuadro N° 1.4.9. Densidad y coberturas de especies nativas arbóreas presentes en el área de influencia

Especie	Abundancia		Cobertura	
	n	NHA	Cobertura (m ²)	Porcentaje de Cobertura (%)
<i>Lithreacaustica</i> .	1	0,01	0,5	0,01%
<i>Porlieria chilensis</i>	3	0,02	4	0,05%
<i>Schinus molle</i>	4	0,05	25	0,28%
<i>Schinus polygamus</i>	3	0,03	9	0,10%
<i>Acacia caven</i>	14	0,14	231	2,63%
<i>Total</i>	22	0,25	269,5	3,07%

Fuente: Elaboración propia, 2021

Tal como puede observarse, dentro del área de influencia de las obras, específicamente en el matorral arborescente, la cobertura que presentan las especies nativas arbóreas superan por poco el 3% (3,07%), por lo que es posible establecer que el área no cumple con la condición de cobertura mínima (10%) para cumplir con la definición de bosque nativo.

1.4.4.2. Formación xerofítica

Las especies arbóreas, arbustivas y suculentas nativas listadas en el DS 68/2009 MINAGRI que han sido identificadas dentro del área de influencia de las obras son *Bridgesia incisifolia*, *Flourensia thurifera*, *Fuchsia lycioides*, *Oxalis gigantea*, *Puya chilensis*, y *Acacia caven*

Al respecto, estas especies se encuentran en distintas asociaciones vegetacionales, presentando a su vez distintos grados de dominancia, o bien, se presentan como especies acompañantes.

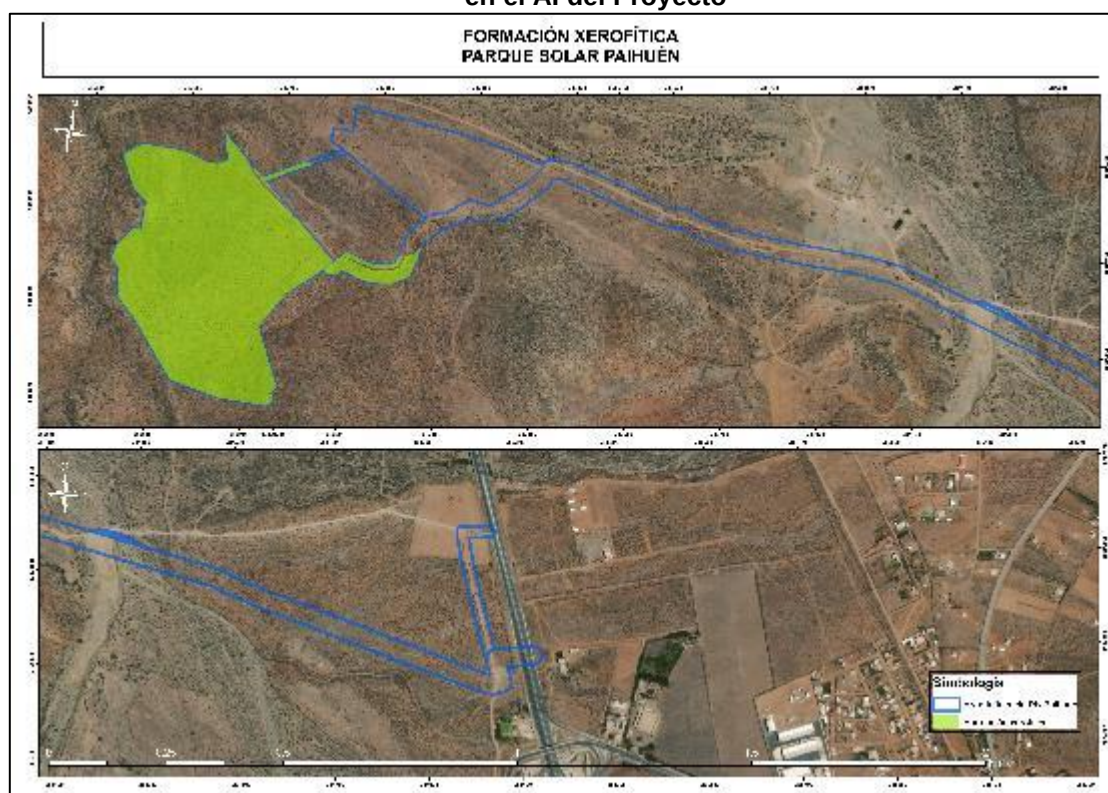
Las unidades que se han identificado como áreas que cumplen con la definición de formación xerofítica en los términos que indica la Ley 20.283, y que en su conjunto alcanzan las 16,70 ha son:

Cuadro N° 1.4.10. Unidades vegetacionales que conforman formación xerofítica

UNIDAD	NOMBRE	SUP (HA)
UV9	Matorral denso de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	15,60
UV10	Matorral claro de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Flourensia thurifera</i>	17,10
TOTAL		16,70

A continuación, se presenta la ubicación espacial de las unidades vegetacionales que cumplen la condición de formación xerofítica dentro del área de influencia de las obras.

Figura N° 1.4.23. Ubicación espacial de las unidades vegetacionales reguladas identificadas en el AI del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Para estos sectores, se presentan el proceso de evaluación ambiental el correspondiente PAS 151 que será tramitado sectorialmente una vez obtenida la RCA favorable del Proyecto.

1.4.5. Singularidades Ambientales Presentes dentro del Área de Estudio

1.4.5.1. Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional

Dentro de las 34,8 ha que han sido definidas como AI para el Proyecto, no se registra la presencia de formaciones vegetacionales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

1.4.5.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

Una formación relictual se define como un *“remanente de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales”* (Squeo et. al., 2004). Este tipo de formaciones vegetacionales no se encuentran dentro de lo que ha sido definido como AI del Proyecto.

1.4.5.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

No se registra este tipo de formaciones vegetacionales dentro del AI del Proyecto, entendiéndose como tal a *“vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas”* (CONAF, 2020).

1.4.5.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

No se registra dentro del AI de las obras formación vegetacionales remanentes (entendiéndose como remanente como “parte que queda de algo”).

1.4.5.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

“Vegetación Frágil” puede entenderse como aquello *“débil, que puede deteriorarse con facilidad”*. Este tipo de formaciones no están presentes en el AI definida para el Proyecto.

1.4.5.6. Presencia de bosque nativo de preservación

Aun frente a la presencia de especies arbóreas nativas listadas en el D.S 68/2009 MINAGRI, y estando una de ellas en categoría de conservación, de las parcelas de inventario realizadas se descarta la presencia de este tipo de formaciones todas vez que la formación vegetal no cumple con el porcentaje mínimo de cobertura arbórea del 10%.

1.4.5.7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

El área de influencia se encuentra fuera de unidades SNASPE.

1.4.5.8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

Ninguna de las especies con regulación especial (Alerce (*Fitzroya cupressoides*), Araucaria (*Araucaria araucana*), Queule (*Gomortega keule*), Pitao (*Pitavia punctata*), Belloto del Sur

(*Beilschmiedia berteriana*), Ruil (*Nothofagus alessandrii*), Belloto del Norte (*Beilschmiedia miersii*)) se encuentran dentro del AI del Proyecto.

1.4.5.9. Presencia de especies endémicas

Dentro del área de estudio, se han registrado 30 especies con endemismo nacional, las cuales se listan a continuación:

Cuadro N° 1.4.11. Especies de flora con endemismo nacional presentes en el Área de Influencia

Familia	Nombre científico
Fabaceae	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. et Arn
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC
Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.
Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertol. ex Cambess.
Polygonaceae	<i>Chorizanthe kingii</i> Phil.
Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpel) Britton & Rose
Cactaceae	<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.
Cactaceae	<i>Trichocereus coquimbatus</i> (Molina) S. Albesiano
Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.
Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews
Asteraceae	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake
Asteraceae	<i>Haplopappus foliosus</i> DC.
Boraginaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.
Amaryllaceae	<i>Leucocoryne</i> sp
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.
Asteraceae	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.
Oxalidaceae	<i>Oxalis gigantea</i> Barnéoud
Plantaginaceae	<i>Platago hispidula</i> Ruiz & Pav.
Asteraceae	<i>Pleocarpus revolutus</i> D, Don
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina
Cactaceae	<i>Pyrrhicactus curvispina</i> (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.
Cactaceae	<i>Eriosyce henrichianus</i> (Backeb.) F. Ritter
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera
Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> var <i>coquimbensis</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose
Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (Miers ex DC.) Barlow & Wiens

Familia	Nombre científico
Amaryllidaceae	<i>Rhodophiala advena</i> (Ker Gawl.) Traub

Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.5.10. Presencia de especies en categoría CITES

Dentro del área de influencia las 7 especies identificadas en categoría CITES son:

Cuadro N° 1.4.12. Especies de flora en categoría CITES presentes en el Área de Influencia

Familia	Nombre científico
Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson
Cactaceae	<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.
Cactaceae	<i>Trichocereus coquimbanus</i> (Molina) S. Albesiano
Cactaceae	<i>Pyrrhicactus curvispina</i> (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.
Cactaceae	<i>Eriosyce henrichianus</i> (Backeb.) F. Ritter
Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose

Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.5.11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Del registro total de especies, 14 se encuentran en o próximas a su límite de distribución geográfica, tal como se muestra a continuación:

Cuadro N° 1.4.13. Especies Localizadas en o Próximas a su Límite de Distribución Geográfica presentes en el Área de Influencia

Familia	Nombre científico	Distribución
Polygonaceae	<i>Chorizanthe kingii</i> Phil.	ANT, ATA, COQ
Asteraceae	<i>Chuquiraga oppositifolia</i> D. Don	COQ, VAL, LBO, MAU, RME
Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	ATA, COQ
Cactaceae	<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	ANT, ATA, COQ
Cactaceae	<i>Trichocereus coquimbanus</i> (Molina) S. Albesiano	ATA, COQ
Asteraceae	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	COQ, VAL, LBO, RME
Asteraceae	<i>Haplopappus deserticola</i> Phil.	ANT, ATA, COQ
Asteraceae	<i>Haplopappus foliosus</i> DC.	COQ, VAL, LBO, MAU, RME
Oxalidaceae	<i>Oxalis gigantea</i> Barnéoud	ANT, ATA, COQ
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	COQ, VAL, LBO, RME
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	COQ, VAL, LBO, BIO, RME

Familia	Nombre científico	Distribución
Cactaceae	<i>Eriosyce henrichianus</i> (Backeb.) F. Ritter	ATA, COQ
Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> var <i>coquimbensis</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	ANT, ATA, COQ
Amaryllidaceae	<i>Rhodophiala advena</i> (Ker Gawl.) Traub	COQ, VAL, BIO, RME

Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.5.12. Presencia de especies de distribución restringida

Distribución restringida corresponde a la presencia de la especie en una Región del país. Es así, que del listado registro de especies vegetales, ninguna de ellas cumple con esta condición.

1.4.5.13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Dentro del AI del Proyecto, no se registran especies que se encuentren en o próxima a su límite altitudinal.

1.4.5.14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

En la Región de Coquimbo, la respectiva estrategia regional ha definido 13 sitios, de los cuales solo 1 se encuentra a menos de 10 kilómetros (Laguna Adelaida).

El resto de las áreas, se encuentra por sobre los 20 km del AI, tal como lo indica el siguiente Cuadro.

La Figura 1.4.32 muestra la ubicación espacial del Área de Influencia de las obras con respecto a los Sitios Prioritarios definidos para la Región de Coquimbo.

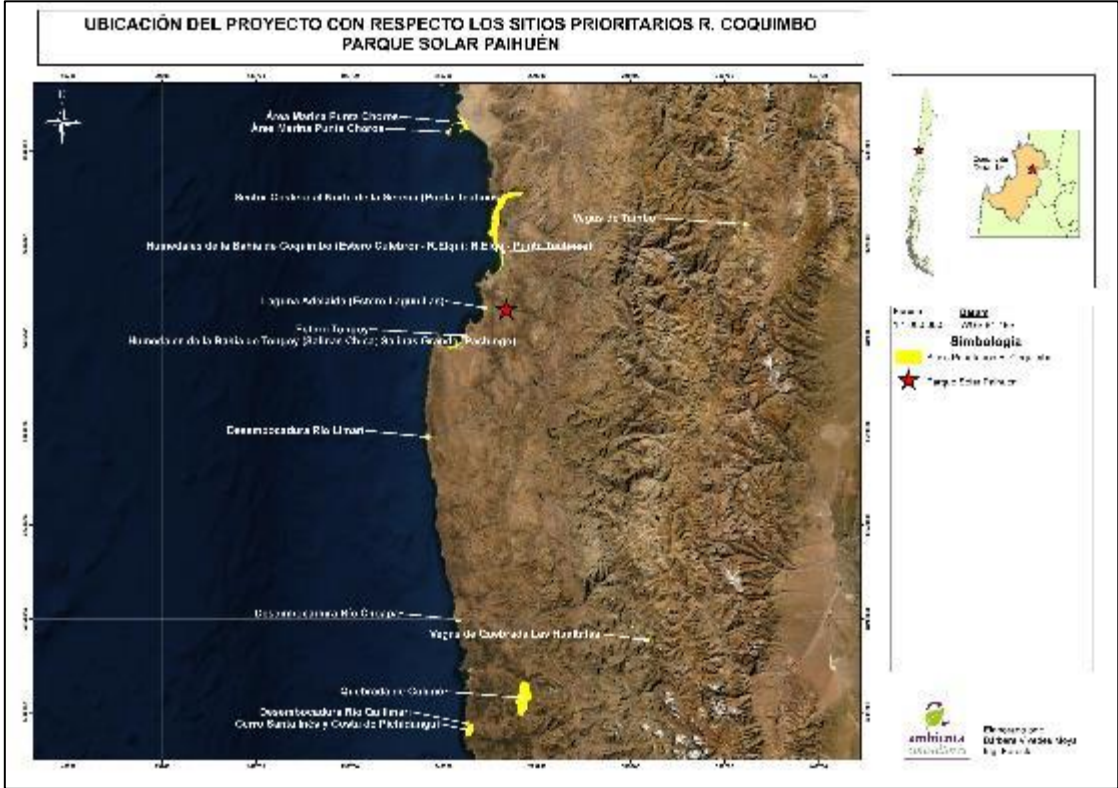
Cuadro N° 1.4.14. Distancia de los Sitios Prioritarios de la Región al Área de Influencia

NOMBRE DEL SP	Distancia al AI del Proyecto (km)
Laguna Adelaida (Estero Lagunillas)	9
Humedales de la Bahía de Coquimbo (Estero Culebron- R. Elqui; R. Elqui- Punta Teatinos)	20
Estero Tongoy	24
Humedales de la Bahía de Tongoy (Salinas Chica; Salinas Grande; Pachingo)	30
Sector Costero al Norte de la Serena (Punta Teatinos)	33
Desembocadura Río Limarí	78
Área Marina Punta Choros	100
Vegas de Tambo	135
Desembocadura Río Choapa	167

NOMBRE DEL SP	Distancia al AI del Proyecto (km)
Vegas de Quebrada Las Hualtatas	190
Quebrada de Culimo	200
Desembocadura Río Quilimarí	220
Cerro Santa Inés y Costa de Pichidangui	220

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 1.4.24. Ubicación del Área de Influencia con Respecto a Sitios Prioritarios



Fuente: Elaboración propia, 2021.

De esta manera, el AI del Proyecto esta encuentra fuera y no colinda con Sitios Prioritarios definidos por la Estrategia Regional.

1.4.5.15.Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

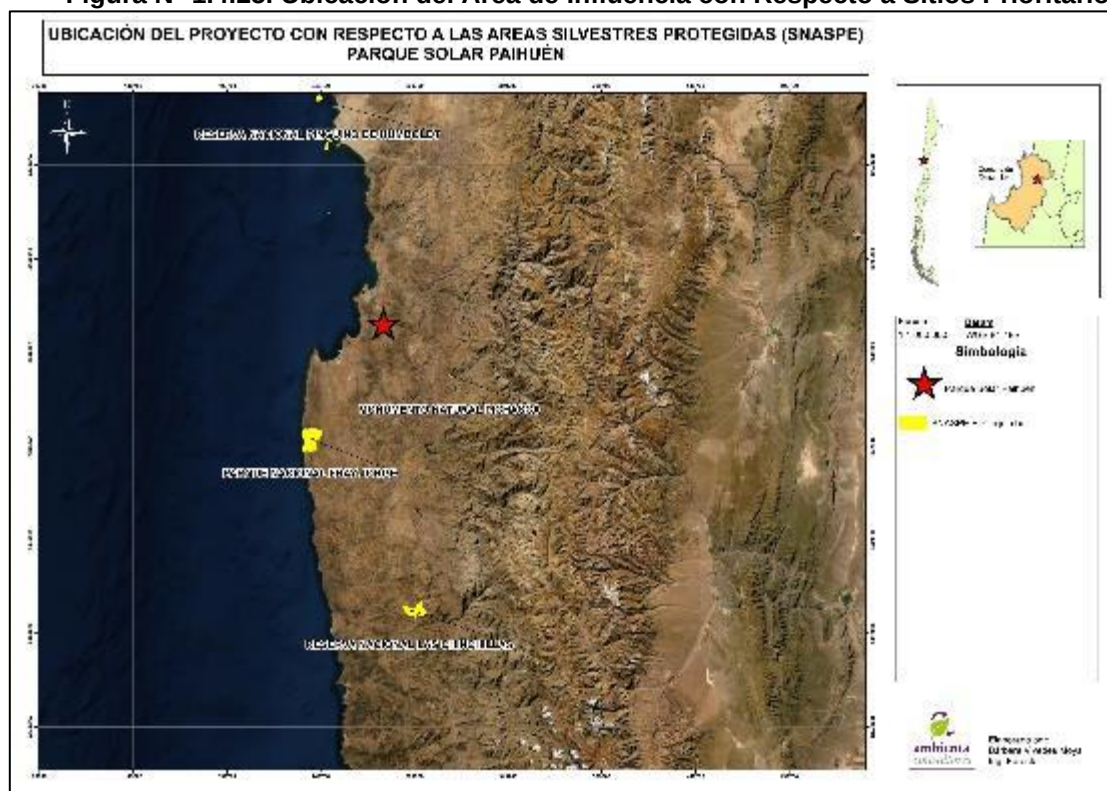
En la Región de Coquimbo existen 4 unidades bajo protección oficial, siendo la distancia de cada uno de ellos al AI del proyecto la que se detalla en la siguiente Tabla.

Cuadro N° 1.4.15. Distancia de área bajo protección oficial de la Región al Área de Influencia	
Unidad	Distancia al AI del Proyecto (km)
Monumento Natural Pichasca	44
Parque Nacional Fray Jorge	70
Reserva Nacional Las Chinchillas	150

Unidad	Distancia al AI del Proyecto (km)
Reserva Nacional Pinguino de Humboldt	100

La ubicación espacial de cada una de las unidades con respecto al AI se muestra en la siguiente Imagen.

Figura N° 1.4.25. Ubicación del Área de Influencia con Respecto a Sitios Prioritarios



Fuente: Elaboración propia, 2021.

De ahí, que pueda establecerse que el Proyecto no se desarrolla en o colindante a áreas bajo protección oficial.

1.4.5.16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

La provincia de Coquimbo en la cual se inserta el AI del proyecto, no presenta áreas protegidas privadas.

De ahí, que pueda establecerse que el Proyecto no se desarrolla en o colindante a áreas protegidas privadas.

1.4.5.17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El área de influencia del Proyecto no se encuentra dentro de las comunas con regulaciones amparadas en la Ley 18.378.

De ahí, que sea posible establecer que el proyecto no se encuentra dentro, ni colinda con aquellas áreas de protección establecidas en la Ley N° 18.378.

1.4.5.18. Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales

El área de influencia no se encuentra inserta ni tampoco colinda con aguas arriba de humedales.

1.4.5.19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

El Ministerio del Medio Ambiente ha desarrollado en el marco de la elaboración del “Atlas de riesgos climáticos” una serie de mapas que describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales (entre otros) producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual y temperatura media anual en Chile continental. Estos mapas, se presentan a nivel comunal, por lo que a continuación se presenta la información de Coquimbo, comuna a la cual pertenece administrativamente el Proyecto

Del análisis de los cambios en los niveles de precipitaciones, la comuna presenta un **Riesgo Alto**. El factor de riesgo está determinado por los factores de **Amenaza** (la cual es estimada desde la proyección de clima futuro utilizando la variable precipitación media anual en mm, y que para la comuna en cuestión tiene un valor Bajo), **Exposición** (la cual corresponde a la superficie de vegetación natural disponible, definida a partir de la categoría de conservación en la Lista roja de ecosistemas de Chile (Pliscoff 2015) o de las especies que se distribuirían en el mismo pixel en el futuro, y que para la comuna se estima como Bajo) y **Vulnerabilidad** (la cual corresponde al cociente entre la *Sensibilidad* y la *Capacidad adaptativa*, siendo la primera referida a cuan cerca están las condiciones climáticas en un píxel respecto al límite superior esperado mientras que la capacidad adaptativa corresponde a la amplitud de nicho de cada especie de flora) y que para la Comuna se ha ponderado como Muy Alto. (MMA, 2020).

Para el caso de variabilidad en la temperatura promedio anual, la Comuna establece un índice de riesgo **Bajo**, la cual ha sido estimada considerando los mismos parámetros anteriormente citados para las precipitaciones, pero con estimaciones de temperatura (MMA, 2020).

De esta manera, es posible establecer que la Comuna de Coquimbo en la cual se inserta el Proyecto, presenta un riesgo alto de pérdida de vegetación por cambios en los niveles pluviométricos, no así con el riesgo que presentan las especies frente a una variabilidad en los registros de temperatura.

1.4.5.20. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De las especies identificadas dentro del área de influencia, 9 se encuentran calificadas oficialmente en alguna categoría de estados de conservación:

Cuadro N° 1.4.16. Especies en Categoría de Conservación identificadas en el Área de Influencia

Familia	Nombre científico	Categoría de conservación vigente
Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana</i>	Casi amenazada
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor
Cactaceae	<i>Eulychnia breviflora.</i>	Preocupación Menor
Cactaceae	<i>Trichocereus coquimbamus</i>	Preocupación Menor
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i>	Vulnerable
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Preocupación Menor
Cactaceae	<i>Pyrrhicactus curvispina</i>	Preocupación Menor
Cactaceae	<i>Eriogyne henrichianus</i>	Casi amenazada
Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Casi amenazada

Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.5. Conclusiones

El Proyecto presenta un área de influencia de 34,8 ha, la cual se compone de: dos polígonos donde se emplaza el área de paneles fotovoltaicos, además de una línea de media tensión que une ambos polígonos y una línea de transmisión que evacúa la energía producida.

Dentro de esta superficie, inserta en lo que Luebert y Pliscoff definen como Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis virgosa* y *Heliotropium stenophyllum*, se han identificado 10 unidades vegetacionales, las cuales, en su mayor parte (68,9%) son de tipo matorral. También se identifican unidades tipo matorral arborescente, área intervenidas y Caminos y/o Huellas.

Dentro del área de influencia, se han identificado 45 especies mayormente arbustivas (74% de los registros).

Del total de especies, casi el 66,7% son especies endémicas, y el 20% (que corresponde a 9 registros) presentan alguna categoría de conservación: *Copiapoa coquimbana*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eulychnia breviflora*, *Trichocereus coquimbatus*, *Porlieria chilensis*, *Puya chilensis*, *Pyrrhicactus curvispina*, *Eriosyce henrichianus* y *Trichocereus chiloensis*.

En cuanto al cumplimiento normativo referente a la Ley 20.283, dentro del área de influencia se descarta la existencia de bosque nativo puesto que la unida arbórea identificada en el área de influencia tiene un 3,07% de cobertura. En cuanto a la existencia de formaciones xerofíticas, se tiene que 18,21 ha cumplen con las condiciones establecidas en el Art, 2 de la citada ley y que corresponden a las Unidades 9 y 10.

Estas áreas están incluidas en el respectivo PAS 151 que se presenta en el proceso de evaluación ambiental del Proyecto.

Se han identificado dentro del área de estudio, las siguientes singularidades ambientales:

- Presencia de 30 especies endémicas
- Presencia de 7 especies en categoría CITES
- Presencia de 14 especies en o próximas a su límite de distribución geográfica
- Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
- Presencia de especies en categoría de conservación

1.6. Bibliografía

BELMONTE, E; FAÚNDEZ, L; FLORES, J; HOFFMANN, A. MUÑOZ, M. & TEILLIER, S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF, Santiago. 157 pp.

COMITÉ REGIONAL DE BIODIVERSIDAD, 2009. Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y uso sustentable de la Biodiversidad de Atacama 2010 – 2017.

CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 157 pp.

ETIENNE, M y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 2ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2009. Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomentos Forestal y Reglamentos.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2020. Atlas de Riesgos Climáticos para Chile. Recuperado el 7 de enero de 2021 de <https://arclim.mma.gob.cl/>

PLISCOFF, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.

RAVENNA, P; TEILLIER, S; MACAYA, J; RODRÍGUEZ, R & ZÖLLNER, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.

RODRÍGUEZ, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica 75(1): 1-430.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), 2010. Instructivo “Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. Of. Ord.D.E. N° 100143. 5 pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SQUEO, F; ARANCIO, G & GUTIERREZ, J. 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile. 372 pp.

SQUEO, F; et al. 2004. Historia Natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile (2004) 1:3-43

ZULOAGA, F; MORRONE, O. & BELGRANO, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

1.7. Apéndices

Apéndice 1 - INVENTARIO FORESTAL

Apéndice 1. INVENTARIO FORESTAL

(1)

Parcela	Especies	N° de ejemplares	Cobertura (m2)
P1	<i>Aristolochia chilensis</i>	5	1
	<i>Senna cumingii</i> var <i>coquimbensis</i>	1	0,7
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	1	1
	<i>Haplopappus deserticola</i>	4	1,5
	<i>Rhodophiala advena</i>	2	0,1
	<i>Leucocoryne</i> sp	3	0,1
	<i>Porlieria chilensis</i>	1	1,5
P2	<i>Acacia caven</i>	1	9
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1	4
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	28	17
	<i>Leucocoryne</i> sp	19	0,2
	<i>Oziroe biflora</i>	1	
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	5	0,7
	<i>Haplopappus foliosus</i>	1	1
P3	<i>Haplopappus foliosus</i>	26	18
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	7	3
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	1	1
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	2	0,2
P4	Area intervenida		
P5	Area intervenida		
P6	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	32	30
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	11	6
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	3	0,7
	<i>Helenium aromaticum</i>	27	0,7
P7	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	12	12
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	3	1,5
	<i>Haplopappus foliosus</i>	12	13
	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	1	1,1
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	1	0,2
	<i>Pleocarphus revolutus</i>	1	1
P8	<i>Gutierrezia resinosa</i>	23	17
	<i>Senna cumingii</i> var <i>coquimbensis</i>	1	1
	<i>Haplopappus foliosus</i>	13	10
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	7	7
	<i>Pleocarphus revolutus</i>	1	1
	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	1	1
	<i>Helenium aromaticum</i>	32	0,8
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	2	0,3
P9	<i>Pleocarphus revolutus</i>	5	5
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	3	2
	<i>Haplopappus foliosus</i>	3	3
	<i>Baccharis paniculata</i>	2	2
	<i>Proustia cuneifolia</i>	4	3
	<i>Porlieria chilensis</i>	1	1
P10	<i>Pleocarphus revolutus</i>	27	25
	<i>Schinus molle</i>	2	17
	<i>Haplopappus foliosus</i>	1	0,5
P11	<i>Acacia caven</i>	1	36
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	7	3
	<i>Haplopappus foliosus</i>	11	5

Parcela	Especies	N° de ejemplares	Cobertura (m2)
P12	<i>Acacia caven</i>	1	9
	<i>Haplopappus foliosus</i>	4	3
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	19	10
	<i>Baccharis linearis</i>	1	2
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	1	1
P13	<i>Acacia caven</i>	1	16
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	23	8
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	1	1
P14	<i>Pleocarphus revolutus</i>	4	4
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	38	15
	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	2	2
	<i>Helenium aromaticum</i>	6	0,1
P15	<i>Schinus molle</i>	1	4
	<i>Pleocarphus revolutus</i>	5	6
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	7	8
	<i>Haplopappus foliosus</i>	3	2
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	6	2
P16	<i>Gutierrezia resinosa</i>	18	9
	<i>Haplopappus foliosus</i>	7	5
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	5	6
	<i>Baccharis paniculata</i>	2	3
	<i>Pleocarphus revolutus</i>	1	1
	<i>Baccharis linearis</i>	1	1
	<i>Flourensia thurifera</i>	1	0,5
P17	<i>Acacia caven</i>	1	25
	<i>Haplopappus foliosus</i>	16	8
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	1	1
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	11	3
P18	<i>Acacia caven</i>	1	9
	<i>Flourensia thurifera</i>	3	3
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	10	3
	<i>Haplopappus foliosus</i>	5	4
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1	2
	<i>Haplopappus deserticola</i>	4	8
	<i>Baccharis linearis</i>	2	2
P19	<i>Flourensia thurifera</i>	3	3
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	2	4
	<i>Haplopappus deserticola</i>	11	4
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	21	8
	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	1	1
	<i>Baccharis linearis</i>	1	1
	<i>Baccharis paniculata</i>	2	4
P20	<i>Porlieria chilensis</i>	1	1,5
	<i>Eulychnia breviflora</i>	1	2
	<i>Schinus polygamus</i>	1	4
	<i>Haplopappus deserticola</i>	28	12
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	13	5
P21	<i>Proustia cuneifolia</i>	1	4
	<i>Pleocarphus revolutus</i>	2	6
	<i>Baccharis paniculata</i>	3	3
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	39	10
	<i>Haplopappus foliosus</i>	6	4
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	1	4

Parcela	Especies	N° de ejemplares	Cobertura (m2)
P22	<i>Baccharis linearis</i>	2	2
	<i>Haplopappus deserticola</i>	47	20
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	2	2
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	5	1
	<i>Senna cumingii</i> var <i>coquimbensis</i>	1	1
	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	1	1
P23	<i>Acacia caven</i>	1	25
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	8	2
	<i>Haplopappus deserticola</i>	42	17
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	2	2
	<i>Atriplex semibaccata</i>	1	0,5
	<i>Baccharis paniculata</i>	1	1
P24	<i>Eulychnia breviflora</i>	2	2
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	3	6
	<i>Baccharis paniculata</i>	10	8
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	10	2
	<i>Haplopappus deserticola</i>	12	6
	<i>Baccharis linearis</i>	1	1
P27	<i>Haplopappus deserticola</i>	9	7
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	53	17
	<i>Baccharis linearis</i>	1	2
P28	<i>Schinus polygamus</i>	1	3
	<i>Haplopappus deserticola</i>	25	12
	<i>Lithraea caustica</i>	1	0,5
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	3	3
	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	1	1
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1	2
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	12	6
P29	<i>Acacia caven</i>	1	9
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	5	1
	<i>Haplopappus deserticola</i>	42	20
	<i>Baccharis paniculata</i>	4	4
	<i>Baccharis linearis</i>	1	1
P30	<i>Acacia caven</i>	1	9
	<i>Schinus molle</i>	1	4
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	3	4
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	28	9
	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	1	1
	<i>Haplopappus deserticola</i>	10	4
P31	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	4	12
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	72	28
	<i>Baccharis paniculata</i>	2	3
P32	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	12	24
	<i>Pleocarpus revolutus</i>	3	3
P33	<i>Haplopappus deserticola</i>	37	17
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	17	5
	<i>Pleocarpus revolutus</i>	2	4
	<i>Baccharis paniculata</i>	2	2
P34	<i>Flourensia thurifera</i>	3	3
	<i>Baccharis linearis</i>	1	1
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	26	10
	<i>Haplopappus deserticola</i>	32	11
P35	<i>Haplopappus deserticola</i>	47	22

Parcela	Especies	N° de ejemplares	Cobertura (m2)
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	10	5
	<i>Pleocarpus revolutus</i>	2	4
	<i>Flourensia thurifera</i>	1	1
P36	<i>Baccharis paniculata</i>	7	7
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	12	4
	<i>Haplopappus deserticola</i>	17	6
P37	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	8	15
	<i>Flourensia thurifera</i>	9	9
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	1	0,5
	<i>Proustia cuneifolia</i>	3	4
	<i>Haplopappus deserticola</i>	3	2
	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	2	1
P38	<i>Flourensia thurifera</i>	29	29
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	2	2
	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	12	6
P39	<i>Flourensia thurifera</i>	13	13
	<i>Ephedra breana</i>	2	3
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	7	9
	<i>Proustia cuneifolia</i>	2	4
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	2	1
P40	<i>Flourensia thurifera</i>	28	30
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	12	24
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	5	3
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	1	0,5
P41	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1	4
	<i>Tristerix aphyllus</i>	2	
	<i>Eulychnia breviflora</i>	1	1
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	12	15
	<i>Flourensia thurifera</i>	3	3
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	11	3
	<i>Chorizanthe kingii</i>	1	
P42	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	2	6
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	11	15
	<i>Flourensia thurifera</i>	25	27
	<i>Adesmia microphylla</i>	2	0,7
	<i>Chorizanthe kingii</i>	5	
	<i>Adesmia microphylla</i>	1	3
	<i>Fuchsia lycioides</i>	1	4
P43	<i>Oxalis gigantea</i>	3	3
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	13	17
	<i>Haplopappus deserticola</i>	5	5
	<i>Eulychnia coquimbanus</i>	1	2
P44	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	27	32
	<i>Flourensia thurifera</i>	2	2
	<i>Ephedra breana</i>	2	1
	<i>Eulychnia breviflora</i>	1	3
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1	2
	<i>Oziroe biflora</i>	3	
P45	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	5	50
	<i>Fuchsia lycioides</i>	2	5
	<i>Oxalis gigantea</i>	1	3
	<i>Adesmia microphylla</i>	1	2
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	10	15

Parcela	Especies	N° de ejemplares	Cobertura (m2)
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	5	2
	<i>Eulychnia breviflora</i>	1	1
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	1	0,2
P46	<i>Oxalis gigantea</i>	6	6
	<i>Eulychnia breviflora</i>	3	6
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	22	25
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1	2
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	3	0,7
	<i>Flourensia thurifera</i>	9	9
	<i>Puya chilensis</i>	1	2
P47	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1	25
	<i>Eulychnia breviflora</i>	2	4
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	19	25
	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	10	7
P48	<i>Copiapoa coquimbana</i>	2	2
	<i>Eulychnia breviflora</i>	2	5
	<i>Puya chilensis</i>	6	36
	<i>Flourensia thurifera</i>	6	4
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	22	20
	<i>Adesmia microphylla</i>	1	1
	<i>Oxalis gigantea</i>	1	1
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1	1
	<i>Fuchsia lycioides</i>	1	3
P49	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	18	22
	<i>Flourensia thurifera</i>	6	6
	<i>Oxalis gigantea</i>	2	1
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	4	2
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1	2
	<i>Oziroe biflora</i>	4	
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	3	0,5
P50	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	25	35
	<i>Flourensia thurifera</i>	11	11
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1	4
	<i>Senna cumingii var coquimbensis</i>	1	1
	<i>Oxalis gigantea</i>	1	1
	<i>Haplopappus deserticola</i>	1	1
P51	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	21	20
	<i>Flourensia thurifera</i>	7	7
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	2	3
	<i>Eulychnia breviflora</i>	1	0,7
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	4	0,5
P52	<i>Eulychnia breviflora</i>	2	5
	<i>Adesmia microphylla</i>	1	1
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	15	17
	<i>Flourensia thurifera</i>	2	2
	<i>Oxalis gigantea</i>	1	1
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	2	4
	<i>Bahia ambrosoides</i>	3	2
	<i>Fuchsia lycioides</i>	1	3
P53	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	19	25
	<i>Flourensia thurifera</i>	25	25
	<i>Senna cumingii var coquimbensis</i>	1	3

Parcela	Especies	N° de ejemplares	Cobertura (m2)
	<i>Adesmia microphylla</i>	2	2
	<i>Haplopappus deserticola</i>	1	1
	<i>Fuchsia lycioides</i>	1	1
	<i>Oxalis gigantea</i>	2	1
P54	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	16	16
	<i>Adesmia microphylla</i>	3	3
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	6	2
	<i>Eulychnia breviflora</i>	2	5
	<i>Oxalis gigantea</i>	5	5
	<i>Flourensia thurifera</i>	8	8
	<i>Haplopappus deserticola</i>	1	1
P55	<i>Flourensia thurifera</i>	8	8
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	19	20
	<i>Eulychnia breviflora</i>	1	0,7
P56	<i>Puya chilensis</i>	1	9
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	16	20
	<i>Haplopappus deserticola</i>	2	2
	<i>Aristolochia chilensis</i>	1	0,3
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1	1
	<i>Eulychnia breviflora</i>	1	0,5
P57	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	23	28
	<i>Flourensia thurifera</i>	10	8
	<i>Eulychnia breviflora</i>	1	1
	<i>Proustia cuneifolia</i>	1	1
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1	1
	<i>Oxalis gigantea</i>	1	1
	<i>Adesmia microphylla</i>	1	1
P58	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	15	20
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1	2
	<i>Eulychnia breviflora</i>	1	1
	<i>Adesmia microphylla</i>	3	3
	<i>Oxalis gigantea</i>	1	1
P59	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	17	23
	<i>Flourensia thurifera</i>	9	9
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1	4
P60	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	1	0,3
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	8	2
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	35	40
P61	<i>Eulychnia breviflora</i>	1	2
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	12	15
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	19	4
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	2	6
	<i>Flourensia thurifera</i>	1	1
P62	<i>Acacia caven</i>	1	9
	<i>Eulychnia breviflora</i>	1	4
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	10	12
	<i>Haplopappus deserticola</i>	15	13
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	2	0,7
	<i>Senna cumingii var coquimbensis</i>	1	3
	<i>Bahia ambrosoides</i>	6	5
P63	<i>Eulychnia breviflora</i>	2	6
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	3	9
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	35	42

Parcela	Especies	N° de ejemplares	Cobertura (m2)
	<i>Flourensia thurifera</i>	6	6
	<i>Oxalis gigantea</i>	1	1
	<i>Fuchsia lycioides</i>	1	6
P64	<i>Copiapoa coquimbana</i>	5	4
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1	3
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	32	40
	<i>Flourensia thurifera</i>	13	13
	<i>Eulychnia breviflora</i>		6
	<i>Chorizanthe kingii</i>	5	
	<i>Oxalis gigantea</i>	2	2
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	1	1
	<i>Ephedra breana</i>	1	1
P65	<i>Bridgesia incisifolia</i>	5	4
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	23	27
	<i>Senna cumingii</i> var <i>coquimbensis</i>	1	2
	<i>Flourensia thurifera</i>	9	10
	<i>Oxalis gigantea</i>	1	1
	<i>Copiapoa coquimbana</i>	6	5
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	1	0,3
	<i>Eulychnia breviflora</i>	1	3
P66	<i>Flourensia thurifera</i>	13	13
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	14	19
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1	4
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	1	0,7
P67	<i>Eulychnia breviflora</i>	1	2
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	28	35
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	3	1,5
	<i>Flourensia thurifera</i>	6	6
P68	<i>Eulychnia breviflora</i>	1	2
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	23	25
	<i>Flourensia thurifera</i>	10	10
	<i>Oxalis gigantea</i>	1	1
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	8	2
P69	<i>Flourensia thurifera</i>	20	22
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	16	20
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	11	2
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	1	0,7
	<i>Bahia ambrosoides</i>	1	1
P70	<i>Fuchsia lycioides</i>	1	4
	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	2	6
	<i>Copiapoa coquimbana</i>	1	0,7
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	21	21
	<i>Eulychnia breviflora</i>	1	1
	<i>Flourensia thurifera</i>	4	3
	<i>Senna cumingii</i> var <i>coquimbensis</i>	1	1
P71	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	13	13
	<i>Flourensia thurifera</i>	28	35
	<i>Eulychnia breviflora</i>	3	6
	<i>Bridgesia incisifolia</i>	2	0,7
P72	<i>Acacia caven</i>	1	16
	<i>Haplopappus deserticola</i>	45	30
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	12	4
P73	<i>Haplopappus foliosus</i>	62	35

Parcela	Especies	N° de ejemplares	Cobertura (m2)
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	14	4
	<i>Baccharis linearis</i>	1	1
	<i>Baccharis paniculata</i>	1	1
P74	<i>Acacia caven</i>	1	36
	<i>Haplopappus deserticola</i>	18	9
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	3	3
	<i>Baccharis paniculata</i>	1	1
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	11	4
	<i>Baccharis linearis</i>	1	1
	<i>Flourensia thurifera</i>	2	2